核电站起重设备设计采购施工接口管理研究

（申请清华大学工程硕士专业学位论文）

培 养 单 位 ： 建设管理系

工 程 领 域 ： 项目管理

申 请 人 ： 秦 玮

指 导 教 师 ： 郭 红 领 副教授

联合指导教师 ： 张 鑫 研 高

二〇二〇年七月

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Design-Procurement-Construction Interface Management of Lifting Equipment in Nuclear Power Plants

Dissertation Submitted to

Tsinghua University

in partial fulfillment of the requirement

for the professional degree of

Master of Engineering

By

Qin Wei

（Project Management）

Thesis Supervisor: Associate Professor Guo Hongling

Associate Supervisor: Professor of Engineering Zhang Xin

July, 2020

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘 要

核电项目 EPC 总承包具有建设周期长、技术复杂、涉及面广泛的特点，不断探索降低建造成本与避免工期延误成为项目管理优化的方向。核电站中有着数量众多形式各样的起重设备，对其设计-采购-施工过程中接口管理进行深入系统研究，有利于提高起重设备设计采购效率，避免施工阶段的问题，节约项目成本有着现实意义。

首先，本文通过文献调研对国内外接口管理研究现状及起重设备的研究现状进行分析，对核电项目 EPC 总承包的概念、模式和特点的分析，引入核电项目接口管理概念，并明确核电接口管理界定和分类，探讨了核电设备设计接口管理模式和设备接口特点，确定了 40 吨以下小吊车接口管理的需求。

其次，通过调查研究，详细分析了小吊车设计流程和接口现状，深入剖析设计阶段存在的问题。在此基础上，完成了对小吊车设计专业接口关键参数的梳理分析，提出设计阶段接口流程优化措施，并探索建立了设计阶段的吊车关键参数数据库，从而优化了小吊车设计阶段的接口管理。

然后，在采购阶段接口管理模式分析的基础上，梳理了小吊车的接口和交换流程，同时分析了本阶段存在的问题和风险。探索了标准化接口提资的原则，确定了标准化接口提资的内容与方法，形成了标准化接口提资模式，并对接口的三维提资方式进行研究。

接着，通过对在建核电站 40 吨以下小吊车施工阶段常见问题的梳理分类，明确其责任方和专业接口关系，分析了土建偏差、干涉等多发问题的原因，并对问题进行深入研究，形成问题标准化处理流程和建议。通过专家打分的方式对问题处理措施的效果进行评价，结果显示对核电项目施工过程中小吊车问题的快速准确处理有一定的指导意义。

最后，选用核电项目 40 吨以下小吊车的相关工作进行案例分析，对小吊车设计、采购阶段的接口管理优化研究成果进行有效性验证。通过使用优化后的接口交换流程、吊车关键参数数据库和标准化提资模式，结合接口传递过程中实际问题的处理，最终验证了研究成果的实操性和优势。

本文通过接口管理在小吊车 EPC 中的细化应用，提高了起重设备设计效率，避免了采购过程文件审查的反复，降低了施工阶段问题发生概率，对核电项目减少进度风险和节约项目成本起到了一定作用。

关键词：核电项目，吊车，接口管理

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

The EPC general contracting of nuclear power projects (NPPs) has the characteristics of long construction period, complex technology and wide range of aspects. Continuous exploration of reducing construction cost and avoiding construction delay has become the direction of project management optimization. There are many types of lifting equipment in nuclear power plants. In-depth systematic study on the interface management in the design-procurement-construction process is conducive to improve the efficiency of cranes design and procurement, avoid the problems in the construction stage, and saving project costs.

First, this paper analyzes the current status of interface management and cranes through literature research, analyzes the concept, model and characteristics of EPC in NPPs, introduces the concept of NPP interface management, defines and classifies NPPs interface management, discusses the interface management mode and characteristics of equipment, finds the requirements of interface management for the cranes below 40 tons.

Secondly, through investigation and research, the detailed analysis of the design process, interface status and existing problems of the cranes is carried out in depth. On this basis, the analysis of the key parameters of the crane interface in design stage is completed, the optimization process of the interface process is proposed, and the database of the key parameter of the crane is explored, thereby optimizing the interface management of the crane design stage.

Then, based on the analysis of the interface management in the procurement stage, the interface and exchange process of the crane are sorted out, the problems and risks existing in this stage are analyzed. This paper explores the principle of the standardized interface, determines the content and method of the standardized interface, and using the 3D modular as the interface is studied.

Then, the paper studied the common problems of cranes below 40 tons in the construction stage, the relationship between responsible majors and interfaces is clarified, the causes of multiple problems such as civil deviations and interference are analyzed, and the problems are deeply studied to form the standardized process and suggestions. And through expert scoring to evaluate the effect of problem-solving measures, the results show that the handling of small crane problems in the construction process of NPPs has certain guiding significance.

Finally, a case study is carried out to verify the effectiveness of the interface

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

management optimization research results in the design and procurement stages of small cranes. By using the optimized interface exchange process, crane key parameter database and standardized interface model, combined with the handling of actual problems in the interface transfer process, the practicality and advantages of the research results are finally verified.

In this paper, the detailed application of the interface management in the small crane EPC improves the lifting equipment design efficiency, avoids the repeated review of the procurement process documents, reduces the probability of problems during the construction phase, and plays a certain role in reducing the progress risk of the NPPs and saving the project cost.

Key words: Nuclear power project; Crane; Interface management

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

第 1 章　引言.....1
1.1　研究背景与意义.....1
1.1.1　研究背景.....1
1.1.2　研究意义.....2
1.2　国内外研究现状分析.....2
1.2.1　接口管理研究现状.....2
1.2.2　核电起重设备 EPC 现状.....4
1.2.3　综述评述.....5
1.3　主要研究内容.....6
1.4　研究方法及技术路线.....7
1.4.1　研究方法.....7
1.4.2　技术路线.....8
第 2 章　核电小吊车接口管理基础分析.....9
2.1　核电站 EPC 模式分析.....9
2.2　核电项目接口管理分析.....10
2.2.1　核电项目接口管理界定.....10
2.2.2　核电项目接口分类.....10
2.3　核电项目设备接口管理分析.....11
2.3.1　接口管理模式.....11
2.3.2　设备接口分析.....13
2.3.3　小吊车接口管理需求.....14
2.4　本章小结.....15
第 3 章　小吊车设计专业接口管理优化研究.....16
3.1　小吊车设计流程与接口分析.....16
3.1.1　现有设计流程分析.....16
3.1.2　小吊车设计接口分析.....18
3.2　小吊车设计问题剖析.....20
3.3　吊车设计接口管理优化.....21
3.3.1　吊车设计接口关键参数梳理.....21

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.3.2 接口交换流程优化 23
3.4 吊车关键参数数据库建立 24
3.5 本章小结 27
第 4 章 小吊车采购与设计接口管理优化研究 28
4.1 小吊车采购接口管理模式分析 28
4.1.1 小吊车采购阶段接口管理模式 28
4.1.2 采购阶段的接口梳理 29
4.2 存在问题及风险分析 30
4.3 标准化接口提资模式研究 31
4.3.1 标准化接口提资原则制定 31
4.3.2 标准化接口提资的内容与方法确定 32
4.3.3 接口三维提资方式探索研究 34
4.4 本章小结 35
第 5 章 小吊车施工问题标准化处理研究 36
5.1 施工阶段小吊车安装问题梳理 36
5.2 问题原因分析 37
5.3 问题标准化处理措施研究 39
5.3.1 土建偏差问题的处理 39
5.3.2 图纸与供货不一致问题的处理 40
5.3.3 干涉问题的处理 41
5.3.4 预埋件和载荷试验问题的处理 41
5.4 问题处理措施效果评价 42
5.5 本章小结 44
第 6 章 案例分析 45
6.1 案例简介 45
6.2 设计阶段接口提资实施过程 46
6.3 采购阶段接口交换实施过程 50
6.4 本章小结 56
第 7 章 结论与展望 57
7.1 主要研究工作 57
7.2 结论 58
7.3 不足与展望 58

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献 60
致 谢 62
声 明 63
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 64

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第1章 引言

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

核电作为清洁能源，在世界发电量平均占比约为 10.3%，截止 2019 年，我国核电发电量 3487 亿千瓦，占全国总发电量约 4.8%，核电在我国拥有广阔的上升空间。经过几十年的发展，我国核电项目逐步从完全引进国外技术，业主负责中外合作管理模式发展成为国内 EPC 总承包模式，成立了以核工程研究设计院为基础，兼备采购管理、现场施工和调试管理的核电项目 EPC 总承包公司。我国拥有三代核电技术的“华龙一号”国内外首堆均在建设中，从设计到制造再到安装，以及后续的技术支持都由国内提供。随着核电技术的逐步发展，在保证安全和质量的前提下，如何降低建造成本与避免工期延误这两个问题已成为核电建设领域的主要目标。对于核电建设者来说，要实现这个目标需要对各方接口管理进行改善，更多地从以往核电项目的设计、采购和施工方面去查找不足和进行经验反馈。

起重设备是用于移动吊运物体的机电设备，可将物体垂直起升并水平移动至预定位置。核电站中有数量众多的起重设备，主要用于各种设备的安装架设、运转作业和检修维护[1]。起重设备在核电站中的主要作用是：在电站建安阶段，在厂房内外吊运安装各种设备；在电站运维阶段，对这些设备进行检修吊运。在核电站的核岛厂房中就有数百台不同功能，不同形式，不同起重量的起重设备，其中有用于起吊反应堆压力容器、蒸汽发生器的百吨级环吊和龙门吊，有操作精度毫米级别用于操作燃料组件的人桥吊车和装卸料机，还有各种用于检修吊运的小型电动和手动吊车。

由于起重设备的服务对象涉及不同工艺系统，而在设计-制造-安装过程中涉及的接口繁多，这些接口包含了各设计专业间的内部接口、设计与起重设备供货商之间的外部接口、施工现场与供货商和设计之间的接口等。Shokri 等[2]提到，由于总承包项目的各个阶段联系紧密，各阶段之间的接口管理不完善会对后续阶段产生负面影响，从而导致项目绩效不佳，如质量问题、延误工期和成本超支等现象。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.1.2 研究意义

核电站由数量众多的工艺系统和设备组成，核电站的建设是个非常庞大且复杂的系统工程。核电站的起重设备属于非标准设备，因为不同核电堆型的差别、工艺对起重需求的变化，设备参数的更新、起重设备技术的发展、不同供货商设计制造能力的差异，导致每个核电站对起重设备的需求都不相同。中国已经积累了 30 多年的核电设计建造经验，但在新建核电站的现场仍会发现数百条针对起重设备问题的澄清和变更。问题主要发生在 40 吨以下小吊车领域，因为相比于环吊、人桥吊等其他重要吊车，小吊车受到各方关注度不高，同时在电站中数量众多，设计难度虽不高，但相关接口多且较为繁琐。以往核电项目经验反馈来看，对于小吊车相关的设计、采购和施工人员，重复解决多发问题，既耗费了各个阶段人员过多的精力，又可能影响整个项目的进度，同时对问题的处理还会导致项目费用成本的增加。

因此，本研究希望通过细化接口管理在起重设备领域的应用，研究分析设计、采购和施工各个阶段的接口问题，并将目前一些发生在现场的问题提前到设计和采购阶段解决。通过对小吊车的接口管理进行优化和细化，抓住关键接口参数，形成标准化接口提资模式和标准化处理问题措施，可以将小吊车相关人员从繁重的重复性劳动中解放出来，同时可以减少施工阶段的问题，减少项目的进度风险，节约项目成本。

1.2 国内外研究现状分析

1.2.1 接口管理研究现状

接口的概念最早出现在计算机领域,狭义的指计算机各个硬件之间，为了互相传递数据而统一设定的标准、连接及协议。李蒙[3]提到，在工程领域的接口管理则指的是以满足工程项目设计要求，以保证采购和施工过程的顺利为目标，业主与设计方、采购方和施工方之间，以及设备、工艺、结构、电气、通风等各专业间通过信息交换、相互协调的管理过程。Shokri 等[2]的研究提到接口管理已成为加强协调各个干系人的有效方法，并在建设领域受到越来越多的关注。国内外已经开展了很多关于接口管理的研究，包括 Chua 等[4]基于 WBS 的接口管理优化研究，以及 Venkatachalam[5]基于网络系统的设计接口研究优化。

接口管理对于核电项目领域不是陌生的概念，已有很多年的实施经验，但是由于核电项目接口管理涉及面广，建设周期跨度长，仍然存在着各种问题。例如，陈世成等[6]提到在建立接口控制手册 ICM（Interface Control Manual）时

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

存在接口打开关闭时间与进度计划不匹配的情况，接口内容存在冗长不符合接口“短平快”的原则导致很多次传递都无法关闭的情况。而核电项目管理者已经展开各种接口管理研究，李鹏飞等[7]从对设计计划与接口管理的优化角度提出，通过 ICM 与 IED 跟踪相结合的一体化设计进度管理模式。沈文欣等[8]的研究标明，设计-采购-施工各阶段之间的接口管理效果，直接影响整个项目是否可以一体化实施，尤其应注意提高设计与施工之间、施工与采购之间的沟通效率。不单单是各环节间的沟通，周红[9]认为设计方内的配合与协调是外部沟通的基础，只有保证设计上下游输入输出的准确性和流畅性，才可保证项目总承包模式下的可持续管理。

核电项目接口管理的特点是周期长、涉及专业广泛、接口交换量巨大，稍有不慎就会出现问题。肖文星[10]提到加强接口管理投入和对相关程序文件的学习宣贯，并且建立接口的跟踪和预警机制，有利于减少问题发生。侯彬等[11]提到需要通过加强接口管理力度，对重点接口设置专人跟踪，加强人力投入。在目前的实际工作中，每个项目有一个项目接口工程师，而不同的设计专业分别还需要设置接口工程师，此类工程师往往是设计者并处于兼职状态，在做工程设计工作同时，还需要进行接口跟踪管理。尽管有 ICM 作为依据，但对于接口的统计仍然是人工干预较多，与设计管理系统的结合不够紧密。对于最初建立 ICM 时的接口识别，更多的是参考之前电站的经验、设计者的设计经验以及设计与制造厂家之间的沟通而形成的。而 Venkatachalam 等[5]研究的基于网络系统的接口管理软件，其数据库、通信引擎、流程模板、响应格式和其他支持文件都是基于网络的，提供位置独立性，安全的多用户访问以及流程所需的其他好处，同时可以使标准模板的开发成为可能，这将进一步减少接口识别的工作量。

王骏[12]对于核电项目接口管理体系研究梳理，形成三个层次和两条主线的体系框架，确保接口管理从程序到工具，从管理到技术得到有效实施。毛喜道等[13]，孙占等[14]主要研究核电设计管理人员为满足项目进度要求，解决由于内外部接口未按时关闭导致下游出版文件受影响的情况，结合接口管理提出建立开口项管理机制，对未按时关闭的接口进行专项分类跟踪管理，同时对于接口管理的重大问题结合风险管理进行协调解决。陈磊[15]对核电项目中设备设计接口管理的问题进行了分析总结，指出曾经发生过因设备设计接口资料提交不完整或不及时关闭的情况，导致相关施工图设计文件的延误出版，直接对设备采购进度、现场施工进度都产生了不利影响；也存在因设备接口资料审查反复不能及时关闭，导致设计审查时间拖延整体合同执行，对设备的制造和供货造成

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

滞后的影响。他提出了接口的范围和深度必须详细明晰，避免分歧，他还提出如果可以开发相应管理软件可以更加高效管理接口。

1.2.2 核电起重设备 EPC 现状

核电起重设备有着较为繁杂的设计、采购和施工过程。在设计环节里，由系统工艺和布置专业提供服务对象参数、服务范围及控制要求等信息，起重运输专业根据输入联合电气、仪控专业联合编制起重设备规格书。采购部门根据规格书招采供货商，供货商进行详细设计，通过采购部门提交设备功能、结构、电气、仪控等设计信息用于相关专业的审查。如有不满足工艺需求的情况，起重运输专业需要协调工艺布置调整方案，同时，起重运输专业需要再进行预埋板土建提资确认，通过三维布置协同平台 PDMS[16]对预埋板和轨道进行建模，并与工艺布置和结构专业进行在三维平台上的碰撞检查工作。

对于起重设备的采购和施工环节具体如下，设备供货商在设计方案和技术文件关闭后，进行设备加工制造并完成相应的功能性及安全性试验，由采购部门出厂验收合格后将起重设备包装运输至核电现场。现场土建施工单位根据土建结构施工图纸进行施工，对于预埋板以及供货范围是土建供货商的卡轨进行预埋，安装单位根据设备供货商提供的安装图及安装技术要求进行设备的现场安装，如在安装过程中出现问题，通过现场设计代表向设计院各专业或者设备供货商进行澄清或者变更处理，最终完成设备安装调试。起重设备最终用于其他工艺设备的吊运安装，以及后续电站运行过程中设备维修的起吊操作。

以某核电工程公司核岛 40 吨以下小吊车设计方式为例，核电起重设备 EPC 现状如图 1.1 所示。

核电项目复杂程度高，专业知识面广，对管理的要求也相对较高，设计管理本身也已经非常专业化，需要管理者一定程度上掌握所涉及的技术[17]。对核电项目设计接口管理研究以外，核电采购和施工人员针对吊车安装问题也进行分析，给出了一定避免安装问题的建议。霍亚邦等[18]从施工角度介绍了核岛 40 吨以下吊车的工作范围、安装接口管理、质量与安全管理方面的内容，同时提出施工管理方面的意见和建议，总结了在施工过程中的轨道安装施工方法、吊车安装施工方法。分析了安装过程中常见的问题，包括设计与现场不符、图纸问题、设备供货问题、土建接口问题，提出了施工联合体机构的设想。苏绍坚等[19]研究分析了核电站 40 吨以下小吊车相关的安装问题，分析了安装问题产生的原因以及改进方式。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

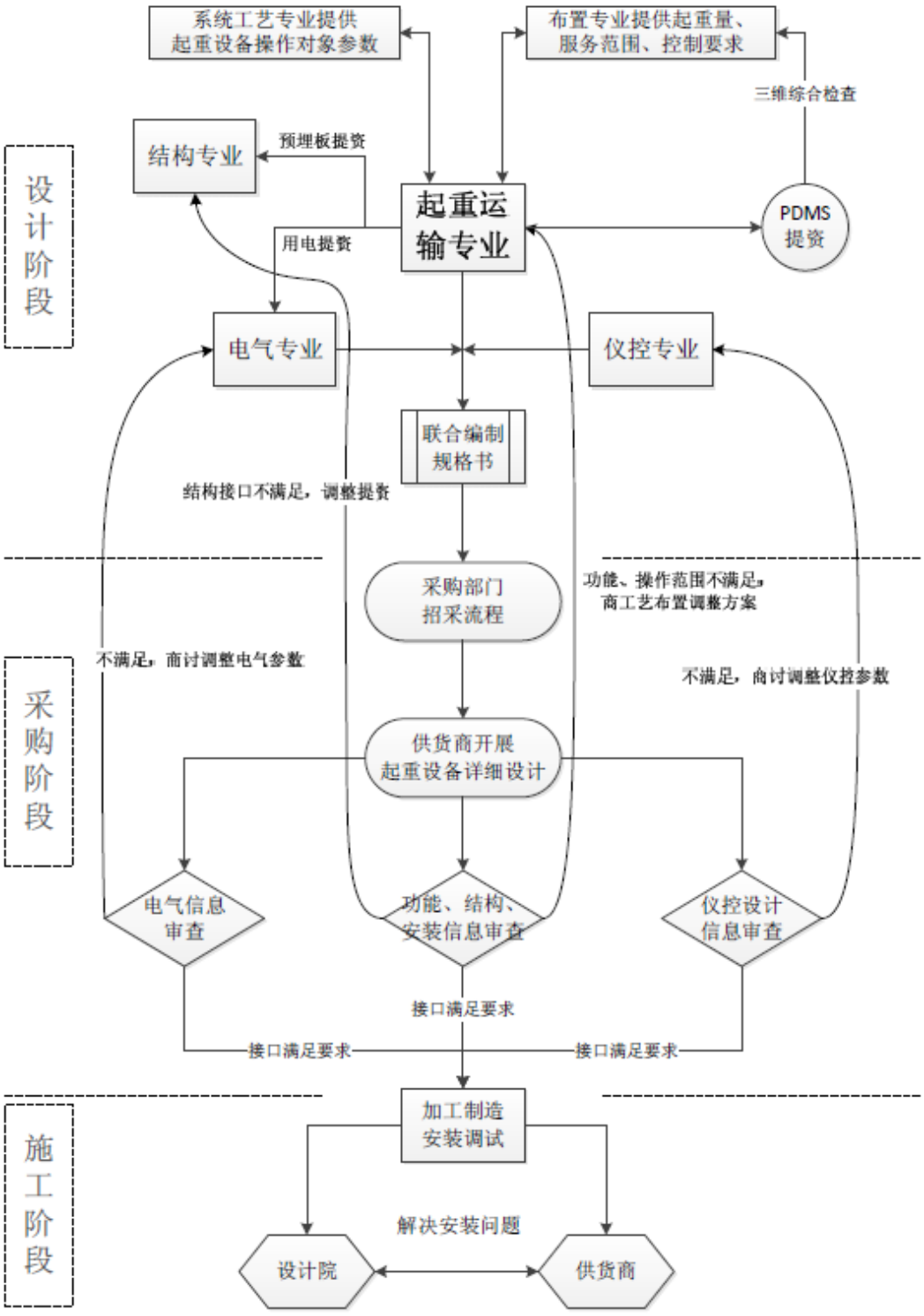


图 1.1 起重设备 EPC 图

1.2.3 综述评述

在接口管理方面，国内外学者和相关技术人员已经开展了多种研究，从理

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

论到方法再到程序和工具，研究人员也提出了接口管理在核电项目中存在的问题以及解决方法，这些研究成果有应用在各种核电项目中的成功案例。由于核电站中起重设备在设计采购施工过程会出现采购设备与设计要求不一致、设计人员重复审查的接口、现场安装与其他物项干涉等问题，而对于核电站中起重设备的研究多存在于具体设备的技术问题的处理和技术方案改进的探索，而从接口管理角度探索起重设备优化的研究在国内外鲜有报道，尤其是核电起重设备从设计、采购到施工整体过程的问题梳理及全周期一体化的接口管理研究。因此将接口管理现有的研究成果与核电起重设备的设计采购施工过程相结合，探索出现问题的根本原因，进而对起重设备的接口管理进行优化是很有必要的，同时也是提高核电项目经济性和降低进度风险的一个手段。

1.3 主要研究内容

本研究以核电站核岛厂房 40 吨以下小吊车为契入点，主要针对核电站起重设备的设计、采购和施工过程中的接口管理，以现阶段起重设备各个过程中存在的问题、减少设计变更、避免影响工期和增加成本为出发点，结合核电项目小吊车的特点，对其各阶段的接口管理进行细化和优化。主要从以下几个方面开展：

（1）核电小吊车接口管理基础分析

通过了解核电项目的 EPC 模式以及接口的管理中接口的定义和分类，以及核电项目接口管理体系分析，研究核电项目 EPC 模式下的设备接口管理情况及小吊车接口管理需求，为 40 吨以下小吊车接口管理的研究奠定理论基础。

（2）小吊车设计专业接口管理优化研究

通过分析梳理小吊车设计流程和上下游接口逻辑关系，将设计环节出现的问题归类整理并分析产生的根本原因，通过对吊车设计接口关键参数梳理，优化完善现有小吊车提资方式和流程，建立吊车关键参数数据库用于缩短和优化设计阶段吊车接口提资环节，实现吊车设备协同设计。

（3）小吊车采购与设计接口管理优化研究

研究小吊车采购阶段接口管理模式，梳理设计院与起重设备厂家的接口，对存在的问题及风险进行分析，通过标准化接口提资模式的研究，将吊车厂家用电接口、力学计算结果及埋板信息反馈到对应专业，通过设备三维模型与 PDMS 软件对接，对施工过程中智能化模拟活动的研究方法[20]，模拟实际使用过程中的极限范围，提前进行干涉碰撞检查，减少后期施工阶段出现相关问题。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（4）小吊车施工问题标准化处理研究

通过施工阶段小吊车安装问题的梳理，重点研究在建和建成核电项目现场曾发现的问题，对问题进行归纳分类，分析发生的根本原因，研究形成同类型问题标准化处理措施，为后续施工提供指导，并对问题处理效果进行专家评价。

（5）案例分析

通过某核电项目核岛小吊车设计采购阶段接口管理优化为案例，运用吊车关键参数数据库和标准化接口提资模式等研究成果，解决接口提资问题，提高接口审查效率，通过三维接口的干涉检查提前发现问题，避免小吊车现场安装时的干涉。

1.4 研究方法及技术路线

1.4.1 研究方法

（1）文献研究

通过检索阅读与本文相关的国内外文献，充分了解接口管理的理论知识和研究成果，并且对核电站起重设备设计、采购、施工各环节目前存在的问题全面了解，并对解决问题的需求进行分析。

（2）案例分析

通过对典型案例的研究，分析梳理出不同阶段各专业间的接口联系，找出起重设备大量设计变更、影响工期和增加成本的制约因素，为研究如何优化提供基础信息。

（3）专家访谈

针对设计阶段与各相关专家咨询讨论，整理出接口清单，梳理各专业间的接口关系、接口重要程度以及影响范围；针对采购阶段调研采购部门和厂家人员，结合设计专业意见形成标准化提资方式，减少设计审查过程中的反复；对于施工阶段与有现场设计代表工作经验的人员讨论，对问题处理进行归纳总结，形成标准化问题的处理建议，为后续工程处理问题提供指导。

（4）归纳总结与展望

根据访谈与讨论结果，总结形成 40 吨以下小吊车提资及接口管理的特点，形成标准化接口手册模板，建立关键参数数据库，优化接口提资流程，探索接口三维提资料方式，减少对重复性简单工作，提高各阶段的工作效率。最终整理解决问题的思路及过程，提炼方法，作为其他类似工作优化的参考。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.4.2 技术路线

根据研究目的与内容，确定本研究技术路线如图 1.2 所示。

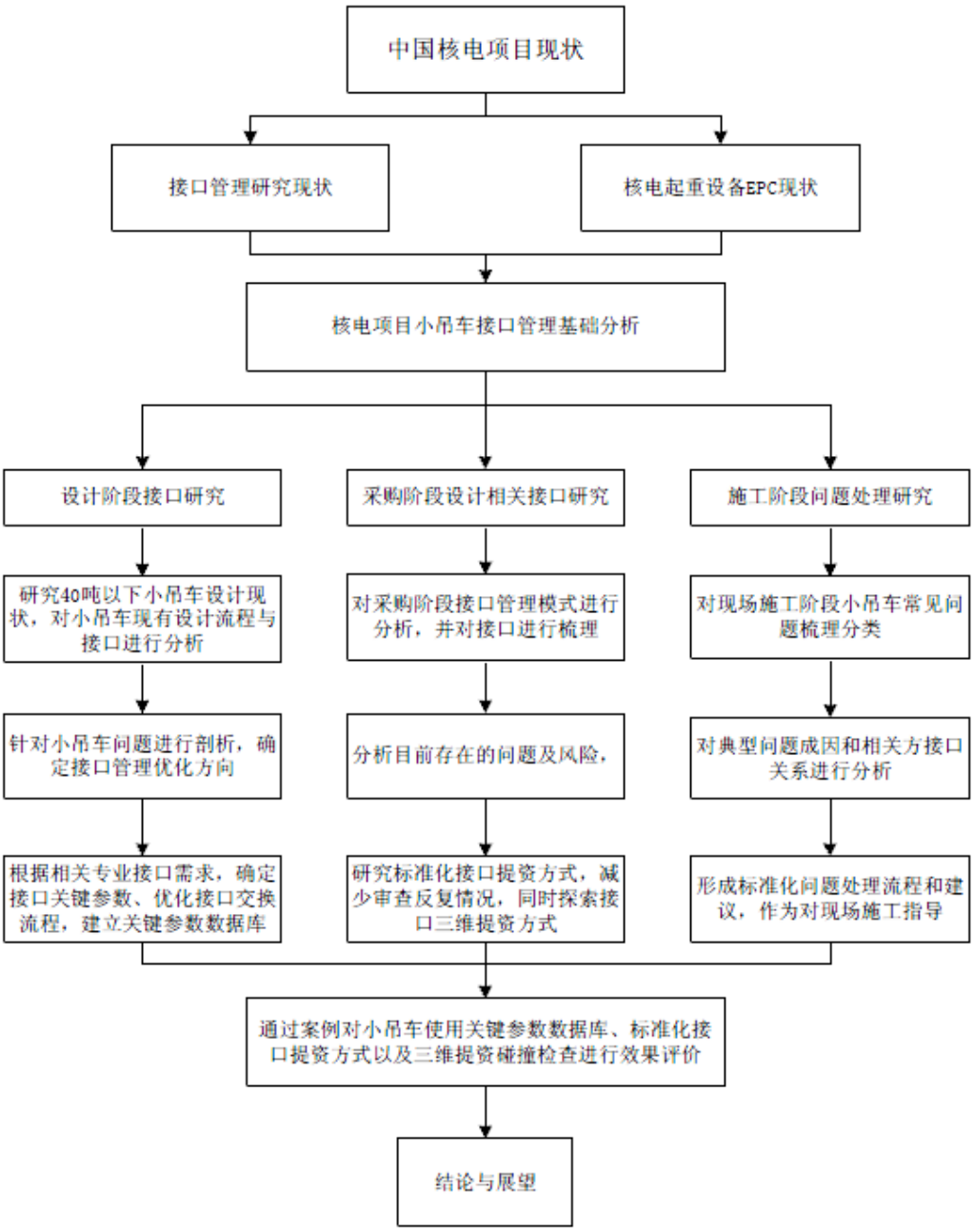


图 1.2 技术路线图

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第2章 核电小吊车接口管理基础分析

工程项目的 EPC 总承包是国际工程项目较为常见的总承包类型，在国内工程项目核电项目领域采用 EPC 总承包模式的形式也越来越多。由于总承包商需要从设计、采购、施工到调试运行全过程管理，相关方的接口管理也成为众多学者研究的方向。接口管理的效果直接影响核电 EPC 总承包项目的质量、进度和成本，一套成熟可靠地接口管理方法，可以提高管理对象在整个项目实施环节的表现。小吊车属于核电 EPC 总承包项目中的设备分类，通过分析核电站设备接口管理现状，找到小吊车接口管理的基础，借助接口管理的方法对小吊车进行全过程管理，为后续各阶段的接口管理优化提供研究基础。

2.1 核电站 EPC 模式分析

以我国某核电集团为例，从秦山二期核电项目的设计总包联合设计分包加业主审查的模式开始，一步步逐渐转换为福清、方家山、海南昌江核电项目等工程公司 EPC 总承包“交钥匙”（Turnkey）模式[21]。

核电站 EPC 总承包“交钥匙”是指总承包商按照合同约定，完成核电项目的前期勘查、各阶段设计、设备材料采购、现场施工、竣工调试等工作，并对项目的质量、安全、进度、造价负责，最终验收合格后向业主整体移交[22]。

核电项目总承包通常采取 EPC（self-perform construction）模式[23]，即总承包商最大限度地承担工程的设计、采购、施工和调试工作。具体模式如图 2.1 所示。

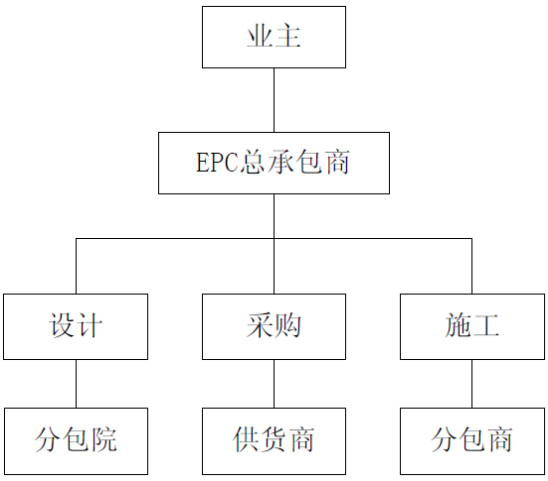


图 2.1 核电 EPC 模式

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核电总承包商以设计为龙头，充分发挥设计和施工管理的控制优势，更高效得协调设计、采购和施工之间的关系。由于核电项目每一个环节涉及体量较大，总承包商通常会将部分设计环节、工程施工等工作委托分包完成。除采购部门对供货商的管理以外，还会增加对设计分包院和施工分包商的管理，需要将项目各项工作任务拆分细化，明确上下游资料、交付物和进度节点等，以便于各方开展工作。核电 EPC 项目中加强各环节间、总包商与分包之间的沟通，建立各方高效通畅、标准统一的信息渠道可以保证上下游资料传递的准确性，同时可以确保设计、采购和施工无缝衔接。在核电项目的上下游资料传递中通常使用接口的形式进行，对接口的管理在整个项目管理中起到了关键作用。

2.2 核电项目接口管理分析

2.2.1 核电项目接口管理界定

接口（interface）又称为界面，其概念来自于计算机行业，是两个不同系统间或系统中两个不同特性部分的交接。后来，项目管理领域引入了接口的概念，对接口的内在涵义和外部范围都进行了扩展。可以是人和物彼此之间或相互之间的关系，也可以指工作或流程之间的相互连接，还可以指不同部门不同专业之间的联系。接口可以视为只要两者之间发生作用或连接就会形成，并以有形或者无形状态存在。对于管理活动中的接口通常是无形的，而工程上所研究的接口则表现为有形的，主要表现在在工程项目中，各系统之间、项目各相关方、各专业之间存在的信息或物质交换。

核电项目管理中的接口是与中国引进核电项目建设同时出现的，被认为是相关系统、专业或工作间的界面及其关系，主要用来描述和传递系统、设备、仪器、结构等之间的关联，同时也作为上下游专业的设计输入和输出之间的关联。核电站建设过程中，接口更加明确为接口信息，其涉及面广且技术含量高，接口信息交换过程中一个环节出问题，会引发其他连锁问题，所以在设备设计阶段的接口传递的完整性、准确性和实效性，不仅对设备设计质量一定影响，同时对设备的采购制造和安装、工程的施工和造价也有着重要的影响。

2.2.2 核电项目接口分类

通常接口可以按照阶段、性质、归属来分类，项目不同阶段的接口内部和阶段之间、单位内部或者各单位之间存在大量两方或者多方协调的内容，从实体的衔接到工序的交换，还有各单位之间的配合都属于接口的范围，具体分类

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

如下：

（1）按阶段划分：前期可研阶段接口、初步设计接口、施工设计接口、采购接口、施工接口、运行调试接口等；

（2）按性质划分：专业技术类接口、项目管理类接口、实体接口、合同法律类接口；

（3）按归属划分：内部接口、外部接口；

（4）按具体专业划分：设备设计接口、系统设计接口、总图布置接口、建筑结构接口、力学计算接口、燃料组件接口、临界安全接口。

在整个核电项目建造过程中，有大量需要各相关协调的事项，包括项目不同阶段需要紧密联系，上下游技术参数的匹配性需要衔结，各专业和各施工环节之间需要交接，各内外部单位之间需要协调，以上都是接口问题，为了保证项目的顺利进行，需要对接口进行全面管理。

核电项目分为多个阶段，每个阶段中都有不同的专业之间、每个专业有多个系统都存在接口，如不能在项目开始前正确地识别各项接口，可能在执行过程中发现各种问题最终导致进度延期和成本增加。通过近些年的工程实践，核电项目的接口从前期项目策划阶段开始，到不同设计阶段的逐步开展梳理工作，不断完善。

2.3 核电项目设备接口管理分析

2.3.1 接口管理模式

为便于更加有序、快速、完整的通过正式渠道完成信息传递，从岭澳核电项目起国内设计院开始推动在核电项目上的接口管理工作。目前，接口管理研究在核电设计领域中已经有较为成熟的应用，自上而下可以分为程序、工具和具体接口文件三个层次。对于设备接口管理来说，在设计、采购和施工阶段，更多是针对与设备设计相关资料传递的接口，对设计接口的管理是设备接口管理的关键所在。根据项目要求制定相关的接口管理程序，按不同阶段的需求，通过内部设计接口和外部设计接口两种形式，分别进行不分阶段、初步设计和施工图设计阶段、采购阶段和施工阶段的接口管理工作。

（1）内部设计接口

内部设计接口（Internal Design Interface，简称 IDI）是指总承包公司内部各设计部门或者各工种间的设计接口。其管理更注意的是各设计部门或者专业之间的互提资料的格式、编号和传递方式，明确接口交换过程中的责任。根据

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不同项目的要求，内部接口的交换方式有两种模式，资料单模式和内部接口手册模式。资料单模式通过《工程设计资料单》进行接口交换。而内部接口手册模式需要建立如表 2.1 所示的内部接口控制手册（Internal Interface Control Manual，简称 IICM），通过《工程设计内部接口信息单》进行接口交换，依据 IICM 对内部接口交换进展进行跟踪和控制[24]。

表 2.1 内部设计接口手册格式

设计阶段	第一方	第二方	类别	流水号	发布方	接收方	接口详细描述	首发时间	关闭时间	备注

原则上，一个项目的内部接口交换只能采用一种模式。一般项目初期或者全新项目，由于需要传递的接口无法提前规划一般采用资料单模式，传递信息灵活但不便于管理；而项目进展到一定阶段，一旦确定采用 IICM 模式，则停止资料单模式。相比于资料单模式，IICM 的模式设置有相关方和时间节点，从管理角度更加直观，更便于控制。

（2）外部设计接口

外部设计接口是指总承包下设计院与设计分包之间、设计院与设备供货商之间、施工单位与设计院之间的接口。对外部接口交换方式要求明确，只能通过接口手册模式，需要建立 ICM 对外部接口交换进展进行跟踪和控制。同时对于接口文件更为明确的使用两种形式，即接口信息传递单（Interface Information Transmit Form，简称 IITF）和接口信息意见单（Interface Information Comment Sheet，简称 IICS）。依据协商确定的 ICM，接口发布方通过 IITF 向接收方传递信息，接收方将接口意见以 IICS 形式反馈，双方通过 IICS 沟通交换意见，最终一致意见，方可关闭接口。外部接口的传递流程见图 2.2：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

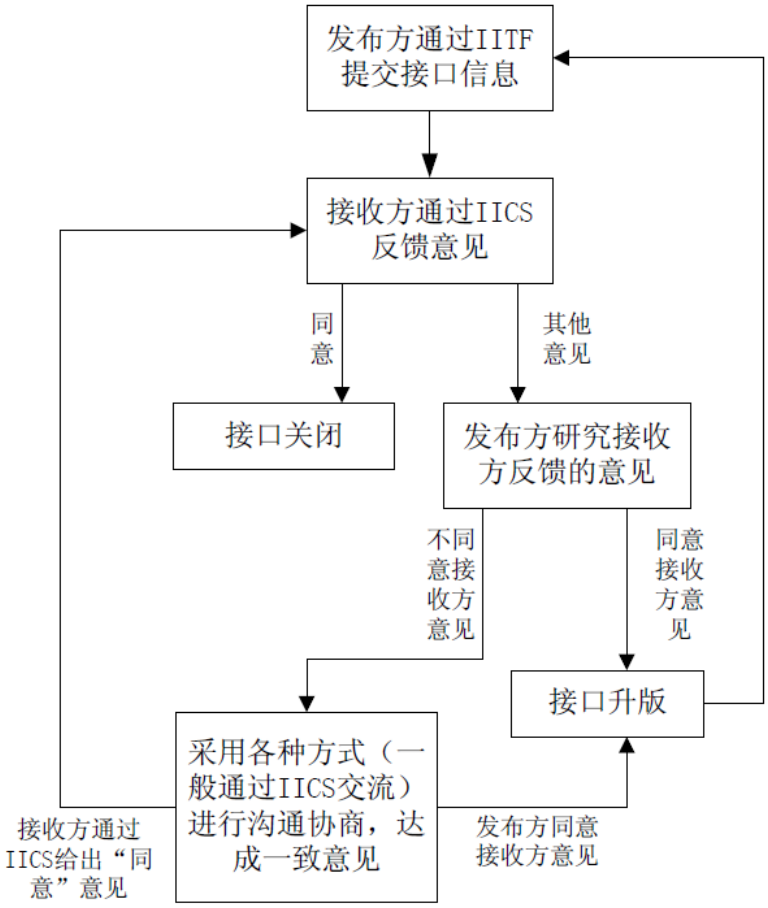


图 2.2 外部接口的传递流程

IICM 与 ICM 作为具体管理工具，通过接口传递信息可以更加明晰的完成信息传递过程中发送者、编码、信息、接收者、反馈等完整的八个部分[25]，更加便于设计信息的跟踪管理。由专职接口工程师负责对接口计划完成情况进行统计，根据需要可以在接口手册基础上增加责任部门、责任人，将具体接口信息落实到位。

2.3.2 设备接口分析

对设备接口信息传递的模型进行研究，分析特点并找到其优缺点，有利于针对特定问题寻找解决方向。美国心理学家莱维特提出了五种用于正式沟通信息传递的途径，分别为链式、环式、轮式、全通道式和 Y 式[26]。轮式信息传播途经属于控制性网络，其优点就是：集中化程度高，解决问题速度较快，解决问题精度高。其缺点就是：沟通途径较少，平行沟通不足，同时对中心位置的能力要求较高。因此轮式信息传播模型适用于工作任务简单的场合。

根据设备设计的接口交换的特点，其可以划归为轮式信息传递途径。如图

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3 所示，就设备接口管理而言，设备专业可视为位于中心位置节点，工艺要求、布置要求、电气要求、结构要求均需要通过设备专业，各方针对设备的接口要求及接口信息变化均需通过设备专业体现，并向其他相关专业传递。设计接口传递时需保证传递和接受方的唯一性，同时方便识别，接口发布接收方按照公司统一组织机构代码，并为接口类别的标识设置为一代码。

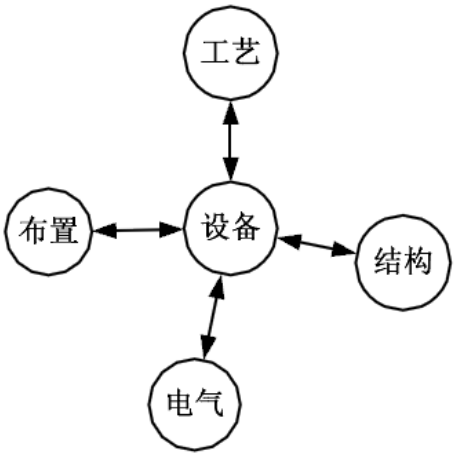


图 2.3 轮式信息传播

尽管在以往的核电工程项目中，已经基本形成了一套接口信息交换手段，但也存在部分问题，例如接口管理采用粗犷式管理，接口信息由各设计所、各专业根据设计进度索取和提供[13]。接口信息众多导致在交换过程中的打开、关闭、延误等仅从纯管理角度实施，但却缺少对具体设备接口交换内容和效率等实质性的跟踪管理和有效措施，存在接口信息交换频繁、交换效率较低的问题。

2.3.3 小吊车接口管理需求

以“华龙一号”为例，每台机组总共有 300 多个系统和 6 万多台套的设备，其中就包括 40 吨以下小吊车，根据服务区域又分为核岛、BOP 和常规岛三个部分，仅核岛 40 吨以下小吊车就超过 100 台。由于不同吊车所服务的对象属于多个系统工艺，其设计工作由 EPC 总承包公司下属三个设计院以及两个分包设计院的多个专业完成，承担设计的多个参与方都有自己的设计或生产习惯。另外，在采购阶段和施工阶段同样会面对内外不同供货商和施工方针对问题的澄清和信息的传递。

由于小吊车数量众多，每台吊车都会涉及工艺、布置、结构、电气和仪控等专业，同时面对不同厂家和不同施工单位，在整个小吊车 EPC 过程中，起重运输专业将主要精力都消耗在信息传递、审查和沟通上。相比于接口管理手段，通过信函、备忘录、图文传真等其他信息传递方式，大大降低了信息传递的效

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

率，同时存在着信息传递管理疏漏的风险。利用现有的接口管理方法，结合小吊车设计采购和施工的特点，进行接口管理向技术倾斜的适应性修改和细化优化，形成一套匹配小吊车的接口管理方法，并对小吊车全过程进行管理是很有必要的。

2.4 本章小结

本章的思路是从核电站 EPC 总承包的概念和模式阐述核电 EPC 管理的特点并引入接口在管理中的作用，接着从核电项目接口管理的界定与分类简单阐述了核电项目接口管理概念，同时还对核电项目设备接口管理模式和设备接口进行分析，并提出在 40 吨以下小吊车全过程对接口管理的需求，本章为本后续研究奠定了理论基础。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第3章 小吊车设计专业接口管理优化研究

设计工作是核电项目管理的关键性工作，直接影响工程的规模、质量、进度、费用等因素。核电站开工建设前均需要按照工程进度先行开展设计工作，多数设计过程都需要经过前期选址、可行性研究、总体和初步设计、施工设计若干个阶段，每个设计阶段需要多个参与方根据设计任务分工和进度安排开展工作。核电站设计中为通常将 40 吨以下小型吊车以厂房或者子项为单位出版规格书，若干台小吊车打包整体采购。核岛小吊车的设计工作与大型吊车或其他设备的区别主要是数量多，涉及专业广，接口信息数量多，因为小吊车的资料交换、设计选型等工作需要占用大量的人力、时间，加之设计反复和设计修改，大量的接口交换带来巨大工作量的同时容易出现设计疏漏导致的质量问题。对小吊车设计专业相关接口管理的优化，有利于解决设计过程中的问题，提高设计质量和效率，节约项目成本。

3.1 小吊车设计流程与接口分析

3.1.1 现有设计流程分析

针对 40 吨以下小吊车设计现状、接口需求以及存在问题，向设计院相关专业人员进行了 10 人次的访谈调查。受访人员为各项目小吊车规格书编制和校审人员 4 名、吊车上下游相关专业技术专家，包括工艺布置专业 2 名，结构、仪控和电气专业各 1 名，负责设计管理的项目设备设总 1 名，受访人员至少从事相关专业 3 年以上工作经验，规格书编制人员 2 名是中级职称，其余人员均为副高级或者正高级职称，拥有多年小吊车及相关设计和管理经验。

目前小吊车设计流程具体如下：

首先，系统工艺专业根据使用需求向起重运输专业提资，提供吊车操作对象参数；接着，布置专业根据设备布置情况考虑吊运方案，同时向起重运输专业提出设备的起重量、服务范围、控制要求等；而后，结构专业提供结构模板图作为吊车的布置和固定情况的基础；同时，辐射防护专业提供辐射分区图作为吊车考虑特殊要求的输入；最后，起重运输专业汇总上游各专业对小吊车设计的要求，并有仪控专业提出对电动吊车的要求，按照厂房联合编制出版小吊车规格书用于采购阶段的招投标。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

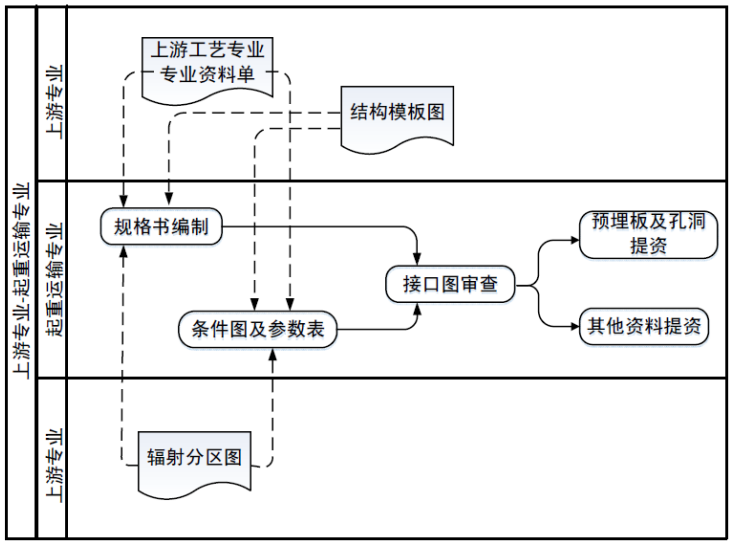


图 3.1 起重运输专业上游接口提资逻辑

如图 3.1，作为吊车需求方工艺和布置专业、提供配合的结构、辐射防护等专业，将相关资料通过各种方式提供给起重运输专业作为吊车设计的输入条件。如图 3.2，起重运输专业在进行设计完成后，还应向电气专业提供用电资料、向消防专业提供可燃物清单、向结构专业提供孔洞及预埋板布置图等资料。

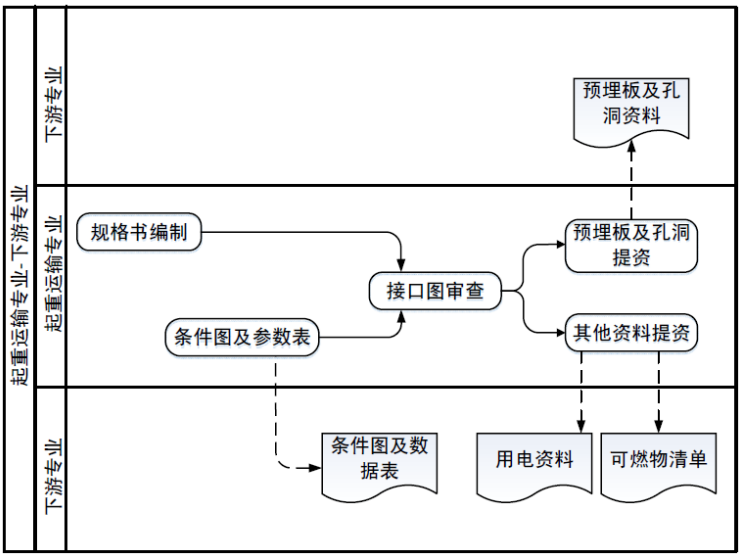


图 3.2 起重运输专业下游接口提资逻辑

起重运输专业在目前吊车设计流程中伴有三方面的职责，由上可知，分别为确定接口输入资料和外提接口资料职责，第三方面的职责是确认成品文件，确保各专业成品文件符合最终接口交换内容，进而确保后期采购和施工过程顺利进行。具体职责如下：

（1）根据起重设备的需求和设计进度要求并结合本专业的设计特点，负责

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

接收上有专业资料，必要时向相关方及时索取接口资料；

（2）按工程设计进度要求负责向结构、电气、消防等其他专业外提接口资料，作为其他专业设计输入条件；

（3）会签其他专业有关的设计图纸和文件，核对外提接口是否全部反映在正式出版的文件中。

小吊车设计流程梳理清晰后，起重运输专业相关方的接口需要进一步全面梳理，将整个设计流程中的设计接口分阶段分类梳理分析，可以更好地发现和解决问题。

3.1.2 小吊车设计接口分析

核岛小吊车接口传递分为初步设计和施工设计两个阶段，不同阶段需要的接口信息范围有所差别。以起重运输专业角度考虑，接口分为需求接口资料和外提接口资料两种类型。按照正常的设计程序，工艺布置专业应主动将需求接口资料提供给起重运输专业。为了保证设计进度，在工艺布置专业未提供接口资料或接口资料不全以至于不能满足设计的情况下，起重运输专业应根据需求主动向工艺布置专业索取需求接口资料。

初步设计阶段的需求接口具体如下：

- 小吊车所服务的工程、厂房或房间名称；
- 小吊车的数量；
- 小吊车的功能；
- 小吊车的起重量或起吊物件的最大重量；
- 小吊车的型式（单轨还是双轨，桥式、悬挂式、门式）；
- 小吊车的驱动方式（电动还是手动）；
- 小吊车的服务范围（包括四个方向上的最远服务点、上极限标高、下极限标高等）；
- 控制方式（司机室操作、悬挂按钮盒操作、遥控器操作）；
- 工艺布置简图。

施工设计阶段的需求接口应在初步设计阶段的基础上增加如下：

- 起重设备所处的环境条件（温度、湿度和压力、有无腐蚀、放射性等）；
- 引起吊操作的频繁程度；
- 引起升和运行速度；
- 定位精度要求；
- 使用寿命要求；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

- 工艺布置详图；
- 起吊物件的安全等级（如果有）；
- 其他特殊要求（包括防漏油、清洁度等）；
- 如果吊车供电需要电源箱，电源箱的位置和位号由仪控专业确定。

起重运输专业根据需求方的要求和吊车相关设计标准[27]，设计小吊车的结构型式和参数，包括服务范围、轨道长度、起升高度、起重量、安装型式、控制方式等，将相关信息转化为设备采购技术规格书和条件图。同时，起重运输专业需要根据输入的接口资料结合专业设计标准、参考起吊设备样本及其他竣工项目的小吊车参数，进行小吊车的初步选型。

根据工程设计进度需求，起重运输专业向其余各专业提供接口资料以保证其他专业的设计进度。其外提接口主要分为土建结构接口、电气接口和工艺布置接口三方面，小吊车初步设计阶段外提接口清单详见表 3.1。起重运输专业在外提阶段，通过接口向工艺布置专业确定初设方案能否满足要求。

表 3.1 小吊车初设外提接口清单

土建结构接口	电气接口	工艺布置接口
• 小吊车的起重量； • 小吊车的跨度； • 悬挂点标高、运行轨道轨底标高或轨顶标高； • 维修或登机平台要求； • 小吊车的外形尺寸； • 屋顶最下点到小吊车的距离要求； • 小吊车到两侧设备或墙壁的距离要求。	• 小吊车的名称； • 小吊车所在的厂房或房间名称； • 工作台数； • 负荷等级； • 电压、相数、电功率； • 工作制度； • 滑触线位置。	• 应提供小吊车的技术文件编号及主要技术特性（包括起重量、跨度、工作级别、起升高度、速度、控制方式、重量等）。

施工阶段的外提电气和工艺布置接口资料与初步设计阶段的要求一致，但需详细和落实准确，如与初步设计阶段有变化需要更新；另外，对于土建结构接口资料的内容，需要在初步设计阶段的基础上增加如下内容：

- 最大轮压和最小轮压、大车轮距、小车轮距；
- 预埋板的参考规格（对于核岛小吊车）。

以“华龙一号”核岛厂房为例，有起吊需求的设备既有设计总包方的工艺设备也有设计分包方的工艺设备。从小吊车需求方的专业不同可划分为：反应堆相关专业、核辅助系统、安全系统、燃料操作贮存系统、仪表控制系统等。对于总包方内部各专业间的接口交换，可采用内部接口资料单或者工程设计资料单的形式完成；对于分包方的吊车使用需求，需要通过建立 ICM 外部接口手

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

册，通过 IITF 和 IICS 交换接口意见，完成资料传递。经初步设计和施工设计阶段的接口交换关闭后，起重运输专业将针对工艺布置和土建结构专业出版的图纸文件进行会签确认，以确保接口资料正确全面的体现在作为施工依据的图纸文件中。

3.2 小吊车设计问题剖析

在对小吊车设计流程和接口梳理分析过程中，发现小吊车设计接口管理的模式和流程有明确规定可以遵照执行，但由于接口数量众多，在建立接口手册或者传递接口信息时，往往会将一部分信息合并，同时将多个小吊车的接口在同一传递单子提交。在实际操作过程中，发现小吊车设计过程和接口交换存在一些问题，直接或间接影响工程进度和成本，主要体现在以下几个方面：

（1）无法满足需求方提资要求。主要是由于实际工作中吊车的需求方在提出使用需求时，不了解国内起重设备的技术水平，同时因核岛内的空间有限，在局限空间内需求方想要尽可能扩大服务范围和起吊高度，但实际吊车在厂家最终详细设计出来后无法满足使用需求，需要重新调整需求。

（2）需求方修改或新增需求。在该厂房吊车接口传递关闭、规格书出版甚至已经完成招投标确定厂家后，由于工艺变化、新增功能或者业主要求等原因，需要修改已经固化的吊车或者新增吊车。此时必须再次打开或者新增吊车接口重新进行设计环节的接口信息交换，而后才可升版规格书变更供货范围，向厂家修改或者增补对应吊车的需求。

（3）进度无法满足要求。设计上下游接口衔接较为紧密，不同厂房、不同系统的工艺布置专业向相关的其他工艺提资，而这些资料之间存在相互制约的关系。因被起吊设备无法确定，无法按时打开需求接口，或者结构专业无法按时提供结构模板图以供起重专业完成条件图和参数表。此时直接影响外提接口的时间节点，影响结构专业 D2 提资（各专业向结构专业的第三阶段的土建接口提资，主要包括小型孔洞和预埋板及相应载荷）[28]、电气专业的供电设计，以至于直接影响按照现场施工反推的设备到货计划。

（4）提资准确性和完整性问题。由于不同设计人员的知识水平、经验等方面的差异，无论工艺布置专业的输入接口还是起重运输专业的外提接口资料都存在着准确性和完整性问题。例如，起重运输专业在 D2 提资阶段向结构专业外提的小吊车预埋板接口，因为部分厂房和楼层的 D2 提资需求时间相对吊车详细设计方案的时间早，因此此时的预埋板只能是起重运输专业根据标准和和经验进行估算，等吊车详细设计完成后才可对预埋板接口进行修改和确认。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（5）设计人员过多重复工作。由于设计过程中重新调整吊装方案、反复接口交换、设计和审查流程的情况普遍存在，而小吊车数量众多，使得设计人员将精力消耗在反复接口交换过程，增加了设计人员的无效工作量，降低了接口传递的效率的同时也降低了设计人员的工作热情。

以上设计阶段常见的问题均是以往工程中的经验反馈，某些问题发生在设计阶段，有些已经影响到了设备采购阶段。还有部分问题在现场施工阶段才发现，由于前期设计接口交换和审查过程中未发现，导致现场安装阶段的干涉问题，此部分问题的处理将在第 5 章深入研究。

3.3 吊车设计接口管理优化

解决吊车设计阶段的问题，必须从设计流程的源头解决，对吊车设计接口管理的分析和优化可以提高接口传递的效率。做好吊车关键参数的梳理和把控有助于抓住主要矛盾，即使出现条件变化或者增加需求的情况也可以迅速完成接口交换，减小对进度的影响；探索建立吊车关键参数数据库和标准化接口模板，有助于消除设计人员能力差异化的影响，将接口信息管理前移；加强技术交流和数据及时更新，使得需求方和设计方充分了解当前国内外起重设备的技术水平；在制定吊装方案时充分考虑起重设备技术可行性，避免设计流程反复同时提高设计人员的工作成就感。

3.3.1 吊车设计接口关键参数梳理

根据小吊车设计流程，梳理分析小吊车设计所需接口的紧要程度，通过明确小吊车众多设计接口中的关键参数，重点管理关注影响其他专业或者导致设计反复的接口。从上游专业向起重运输专业的输入接口，起重运输专业向下游专业的输出接口两个方面进行接口关键参数的梳理。

小吊车上游输入方面接口详见表 3.2。

表 3.2 上游输入方面接口

接口提出方	接口接收方	接口内容
工艺布置专业	起重运输专业	吊车起吊设备主要特性
工艺布置专业		吊车位置图
结构专业		结构模板图
辐射防护专业		辐射分区图

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

小吊车下游输出方面接口见表 3.3。

表 3.3 下游输出方面接口

接口提出方	接口接收方	接口内容
起重运输专业	吊车厂家	吊车参数表（主要参数、工作级别工作速度）
	吊车厂家	吊车条件图
	结构专业	预埋板及孔洞资料
	电气专业	用电资料
	消防专业	可燃物清单

（1）上游输入关键接口

在设计阶段，上游输入接口中工艺布置专业的起吊设备主要特性和吊车位置相关接口属于设计接口的关键。起吊设备主要特性参数包括，吊车所在房间号、起重设备代号、起吊的设备、轨道长度、起升高度、起重量、操作标高、轨顶标高、控制形式、吊钩上极限、安装形式。将梳理出的工艺布置关键接口形成表格形式，上游工艺布置专业按照表格填写关键参数即可。根据表格化关键参数，在结构模板图的基础上，可以迅速明确工艺设备的起吊需求、安装形式、起吊范围、吊车位置等信息，有助于起重运输专业形成初步设计方案，以便于向下游提出接口。为了便于选择，起重运输专业将吊车参考形式示例及对应的起重设备代号提供给上游工艺专业，以便其在提供接口时选择。示例基于现有常规小吊车形式，形成以图 3.3 为例的统一代码对应轨道和小车的结构。除此之外，工艺布置专业需同时提供起吊设备所在房间的起吊位置图，起重运输专业根据关键参数表和位置图开展初步设计。

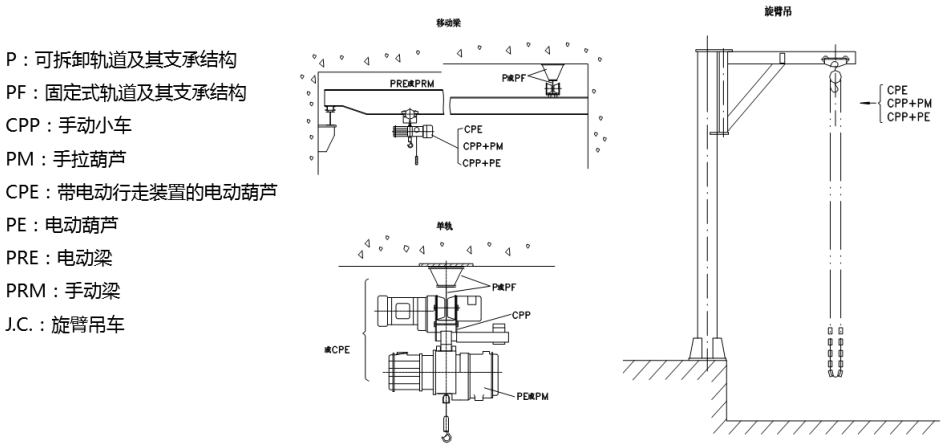


图 3.3 起重设备代号

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）下游输出关键接口

向下游提资的接口关键参数是起重运输专业根据在上游接口资料基础上转化而来。向厂家提供的吊车参数表和吊车条件图是随着规格书出版同时提出。D2 阶段预埋板和孔洞接口资料影响结构专业出图计划、向电气专业的用电接口资料影响电气专业供电设计，成为外提接口的关键参数。

按照一般工程的进度计划，D2 接口提资时间是根据结构出图计划由低到高逐层后延，吊车上游工艺接口提资按照工艺系统和厂房整体提资。导致较低楼层的起吊设备 D2 接口提资时间早于规格书出版计划，因此无法及时得到吊车厂家的详细设计结果。起重运输专业只能靠经验保守初步提供预埋板大小、定位等接口信息，待后期厂家详细设计接口关闭后，现场对应楼层施工前，再对初版的 D2 接口提资进行最终确认。如果现场即将施工到的楼层，仍然无法得到最终埋板的接口，最终可能导致现场吊车预埋板位置无法与施工图一致的问题。

同样用电接口的关闭直接影响电气专业电源设计及电气设备的采购，吊车用电接口资料需要按照厂房提供给电气专业，经过梳理，电气接口内容应包括设备所在房间、设备名称、负荷等级、设备数量、额定功率、电流电压以及工作制等信息，用电接口信息也需要经过初步提资和最终确认两个环节，以确保详细设计与接口提资保持一致。

3.3.2 接口交换流程优化

使用上述表格化关键参数提资方式后，还需要确定各个环节接口提资逻辑关系和时间节点已便于优化接口交换流程。起重运输专业在工艺提供吊车设计接口资料后至少 2-3 个月完成吊车规格书的出版，并进行吊车条件图和参数表的出版。同时起重运输专业向下游提资，如错过结构 D2 提资时间，结构专业将无法及时为吊车提供预埋板位置，导致吊车与管道和支架干涉，直接影响吊车安装使用。用电接口资料缺失或者提供不及时直接影响吊车供电，或者电气设备的重新设计。以往电站中都存在由于上下游接口提资的流程导致现场发现的预埋板漏埋、错埋、轨道干涉、吊运极限无法满足、供电重新设计等问题。通过研究采取以下几个方面优化提资流程，避免以上出现的问题：

（1）对上游接口设置关闭时间

通过对吊车上游接口提资设置关门时间，根据不同厂房三级进度计划，下游接口 D2 接口提资和用电接口提资需求时间减 2 个月作为初版上游接口的时间节点。上游工艺专业需要提前梳理工艺设备重量尺寸，规划吊装引入路径以

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

确定吊车使用需求，根据形成的标准化参数表进行接口提资，同时根据房间布置情况给出吊车位置图。由于接口关门时间的设置，推动工艺专业有计划开展接口提资工作，以往漏提晚提接口的情况有一定好转。

（2）根据楼层分批提供接口

规格书需汇总厂房所有吊车输入按照厂房出版，这样可以减少在采购过程的合同增补变更。当设计进度宽裕或有参考电站数据时可以按照厂房向下游提供接口；当进度紧张时，可以从提资逻辑关系来考虑，对结构和电气的接口提资可以按照楼层分批提供，此时需要细化接口管理将关门时间分层设置，起重运输专业到关门时间后，将对应楼层初步核算的预埋板接口以及用电接口提交结构和电气两个专业开展设计。

（3）增补修改需经总师评估

通常因为工艺参数变化导致的吊车参数修改或者数量的增补，在以往工艺专业直接提供起重运输专业进行变更。引入项目专业总师对此项工作进行评估，这样降低了变更的随意性，从源头上督促上游工艺人员对于提资严谨性的把控；同时总师可以针对起吊需求给与一定专业建议，可能通过增加简单的固定吊点和临时起升葫芦解决问题。对晚于关门时间而确实需要修改增补的情况，总师对下游专业的影响进行判断，通过不同专业总师的沟通机制快速向下游补提接口，更快解决问题，更小程度减少进度影响。

（4）结合开口项与风险管理

吊车接口提资结合开口项和风险管理的方式更精准有效解决接口提资进度和准确性问题。吊车厂家未完成详细设计抗震计算的工作前，起重运输专业向下游的接口提资均属于初版接口，此时存在终版接口与初版接口的符合性风险。以往需要考起重运输专业设计人员在收到吊车厂家提供终版设计后主动核对初版接口，以决定是否升版，此时人为因素导致不可控风险较大。通过对不确定接口使用开口项管理，在影响的结构图纸或电气规格书中设置开口项，直接将不确定因素传递至结构施工方或电器设备供货方，通过下游文件反向推动接口的最终确认，在施工前对吊车相关接口确认后开口项关闭才可进行施工。同时风险工程师将对应开口项管理列入项目风险管理清单，将风险等级高的风险提请项目管理团队关注，投入更多资源降低风险解决接口问题。

3.4 吊车关键参数数据库建立

为了进一步缩短和优化设计阶段吊车接口提资环节，实现吊车设备协同设计，本研究尝试建立了吊车关键参数数据库。吊车关键参数数据库是将以往电

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

站小吊车设计经验和厂家设计资料相结合，为满足上游工艺专业使用要求可选择的吊车关键参数。关键参数数据库是根据吊车不同的结构形式分类，以额定起重量和起升高度为自变量，对应列出吊车的关键参数如起升高度、起吊上极限、吊车行程范围、轨道型号、最大轮压等。

以手动单轨吊车为例，不同额定起重量 Q 和起升高度 H 对应其关键参数为起吊上极限 H1、轨道长度 L、吊车服务范围左右极限 L1/L2、轨道型号、最大轮压等，形成对应的图 3.4 的示意图和表 3.2 的数据表如下：

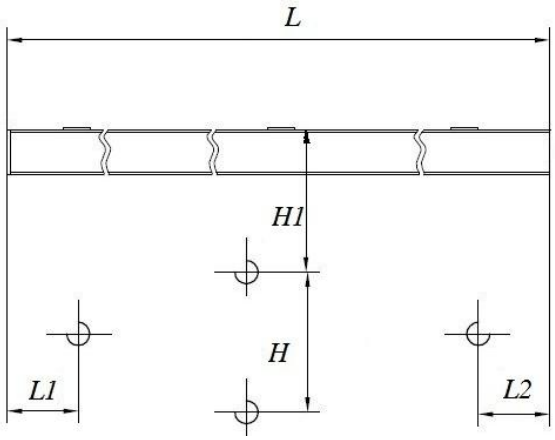


图 3.4 手动单轨吊车示意图

表 3.2 手动单轨吊车数据表

额定起重量 Q	起升高度 H	H1	L	L1/L2	轨道型号	最大轮压	…
0.5t	2m						
	3m						
	…						
1t	2m						
	3m						
	…						
…	2m						
	3m						
	…						

通过联系调研目前国内小吊车供货厂家，提供目前小吊车技术数据，按照小吊车常用结构类型建立关键参数数据库，分为手动单轨吊车、电动单梁悬挂吊车、电动双梁悬挂吊车、悬臂吊车等类型。不同类型吊车的数据库，将非标吊车设计部分数据标准化。以手动单轨吊车数据库为例，如图 3.5，上游工艺专业根据吊车关键参数数据库，选择起吊需求满足工艺要求的吊车，轨道长度最

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

短为 3m，可根据实际房间情况进行调整。当需设置吊车房间起升高度不足时，可以选用低净空系列吊车（标黄），但此类吊车左右极限尺寸相对较小，需在轨道选择是考虑增加长度。起重运输专业可以将向下游接口提资的工作前移，提前形成关键参数库中吊车对应的载荷参数（预埋板选型）和用电参数可以迅速向结构和电气专业提供，接口资料更加准确，降低最终设计的反复。

	额定起重量Q	起升高度H	吊钩上极限H1	轨道长度L	L1/L2	轨道型号	最大轮压kN	吊点的垂直载荷kN	吊点的水平惯性力kN
1	0.5	2	0.44	3	0.2	16	2.6	5.8	0.29
2	0.5	3	0.46	3	0.2	16	2.6	5.8	0.29
3	0.5	5	0.48	3	0.2	16	2.6	5.8	0.29
4	0.5	10	0.5	3	0.2	16	2.6	5.8	0.29
5	1	2	0.47	4	0.24	16	5.2	11	0.55
6	1	2	0.3	4	0.25/0.	16	5.2	11	0.55
7	1	3	0.49	4	0.24	16	5.2	11	0.55
8	1	3	0.32	4	0.25/0.	16	5.2	11	0.55
9	1	5	0.51	4	0.24	16	5.2	11	0.55
10	1	10	0.53	4	0.24	16	5.2	11	0.55
11	1	15	0.55	4	0.24	16	5.2	11	0.55
12	1.5	2	0.52	5	0.26	16	7.7	16	0.8
13	1.5	3	0.54	5	0.26	16	7.7	16	0.8
14	1.5	5	0.56	5	0.26	16	7.7	16	0.8
15	1.5	10	0.8	5	0.26	16	7.7	16	0.8
16	1.5	15	0.6	5	0.26	16	7.7	16	0.8
17	2	2	0.6	6	0.3	20a	10.3	21.2	1.06
18	2	2	0.36	6	0.3/0.5	20a	10.3	21.2	1.06
19	2	3	0.62	6	0.3	20a	10.3	21.2	1.06
20	2	3	0.38	6	0.3/0.5	20a	10.3	21.2	1.06
21	2	5	0.64	6	0.3	20a	10.3	21.2	1.06
22	2	10	0.66	6	0.3	20a	10.3	21.2	1.06
23	2	15	0.68	6	0.3	20a	10.3	21.2	1.06
24	3	2	0.72	7	0.36	25b	15.3	31.6	1.58
25	3	2	0.43	7	0.4/0.6	25b	15.4	31.6	1.58
26	3	3	0.74	7	0.36	25b	15.3	31.6	1.58
27	3	3	0.45	7	0.4/0.6	25b	15.4	31.6	1.58
28	3	5	0.76	7	0.36	25b	15.3	31.6	1.58
29	3	10	0.78	7	0.36	25b	15.3	31.6	1.58
30	3	15	0.8	7	0.36	25b	15.3	31.6	1.58
31	3.5	3	0.76	8	0.38	25b	18	36.8	1.84
32	3.5	5	0.78	8	0.38	25b	18	36.8	1.84
33	5	2	0.84	10	0.44	25b	26.5	54	2.7
34	5	2	0.5	10	0.35/0.	25b	26.5	54	2.7
35	5	3	0.86	10	0.44	25b	26.5	54	2.7
36	5	3	0.52	10	0.35/0.	25b	26.5	54	2.7
37	5	5	0.88	10	0.44	25b	26.5	54	2.7
38	5	10	0.9	10	0.44	25b	26.5	54	2.7
39	5	15	0.92	10	0.44	25b	26.5	54	2.7
40	8	5	1	8	0.54	25b	41	83.1	4.155
41	8	10	1.04	8	0.54	25b	41	83.1	4.155
42	10	3	1.1	12	0.55	32b	54.2	110.5	5.525
43	10	3	0.6	12	0.4/0.8	32b	54.2	110.5	5.525
44	10	5	1.14	12	0.55	32b	54.2	110.5	5.525
45	15	3	1.4	15	0.62	32b	81.7	165.7	8.285
46	15	5	1.44	15	0.62	32b	81.7	165.7	8.285
47	20	5	1.47	20	0.76	32b	109.6	222.2	11.11
48	30	5	1.83	30	0.78	32b	164.9	332.3	16.615

注：重量单位t，长度单位m。
轨道长度最短3m，长度方向根
背景颜 属于低净空系列

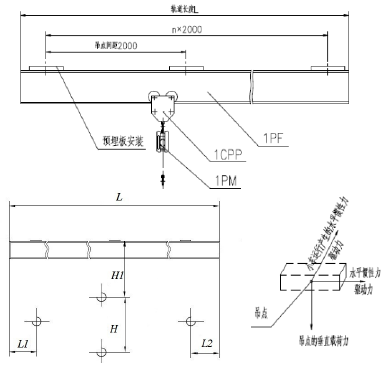


图 3.5 手动单轨吊数据库

小吊车关键参数数据库应当保持定期更新，保证小吊车关键参数数据库能代表当前国内外起重设备技术水平。目前数据库以 Excel 文件为基础，后期结合数字化核电项目开发起重设备关键参数查询系统，查询系统应用如图 3.7 所示。需求方输入小吊车的结构形式、起重量和起升高度等参数，就可以得到小吊车的其他关键参数，根据需求选择后直接形成接口提资，起重运输专业直接形成对应小吊车规格书、条件图等技术文件，提供厂家用于详细设计和制造。这个过程只要保持数据更新及时，就可以确保各方基于同一参数的基础上进行设计，大大节省了设计阶段的人力投入。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

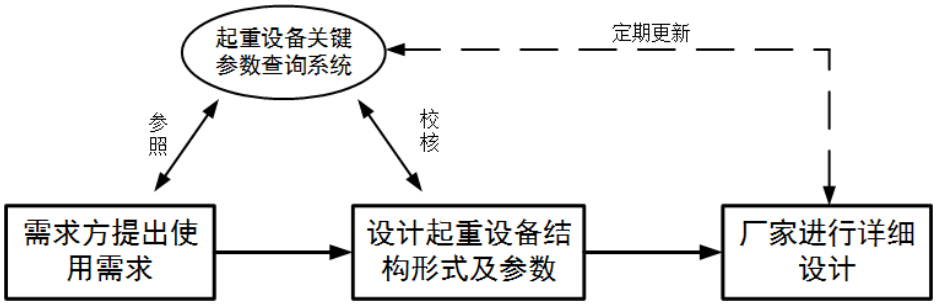


图 3.6 吊车关键参数查询系统的应用

3.5 本章小结

本章的思路是从核电站设计接口分类、设计接口管理模式以及设备设计接口的传播的特点阐述设备设计阶段接口的内涵，接着详细分析 40 吨以下核岛小吊车设计现状、接口现状，并将设计阶段问题的深入剖析，最后对设计接口关键参数进行梳理分析，提出多项设计阶段接口流程优化措施，并建立了吊车关键参数数据库以优化小吊车设备设计阶段的接口管理。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第4章 小吊车采购与设计接口管理优化研究

EPC 模式下的设备采购部门在招投标阶段便开始传递投标方与设计院之间关于招标设备的澄清，此类信息传递交换属于采购阶段设备设计接口的起始。确定供应商并签订合同后，为保证设备的详细设计、制造、试验等环节的顺利进行，直到设备完成试验验收并顺利交付现场期间，供应商与设计部门之间会进行多次的接口交换。对于采购阶段的设计接口研究，以有助于顺利安按期完成设备供货为目标。

4.1 小吊车采购接口管理模式分析

4.1.1 小吊车采购阶段接口管理模式

在核电项目 EPC 模式的设备采购阶段，有施工图招标和规格书招标两种类型。部分功能要求特殊且操作复杂的起重设备采用施工图招标模式，如操作燃料的新燃料升降机和装卸料机，中标厂家需按照图纸和技术要求加工并完成试验和供货；而 40 吨以下小吊车属于功能相对单一且数量众多，通常以规格书形式的进行招标，中标厂家需要根据规格书的设计要求，完成小吊车的详细设计、分析以及设备供货。

采购阶段的小吊车接口实际应属于外部接口，可以通过采购部门的外部接口管理程序进行管理。EPC 模式下采购部门和设计院分别设置接口工程师，负责协调设计接口的管理，对 ICM 接口手册进行跟踪统计，协调相关方处理重点接口和延误接口等问题。而现阶段通常是合同签订前，采购部门组织设计院相关专业与厂家协商资料交换的需求，后期通过文件传递审查方式完成接口交换功能。

采购部门组织厂家需要提交采购方审查的详细设计文件清单、需求资料清单及提交日期，这个过程通常会依照以往工程经验作为参考，配合项目进度最终确定。以往工程厂家详细设计完成后，通过提交采购部门文件审查的形式进行参数确认，采购部门起到管理作用，将厂家设计的技术文件提交设计院起重运输专业协助审查。当厂家详细设计不满足要求时，起重运输专业协调需求方与厂家研究解决方案，修改设计要求，厂家重新设计满足要求后方继续完成加工制造。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.1.2 采购阶段的接口梳理

起重运输专业将需求方的使用需求转化为吊车初步结构选型及参数并出版规格书，采购部门依照投标的方式确定厂家，厂家以此作为输入进行详细设计。采购过程中小吊车设计流程如图 4.1 所示。

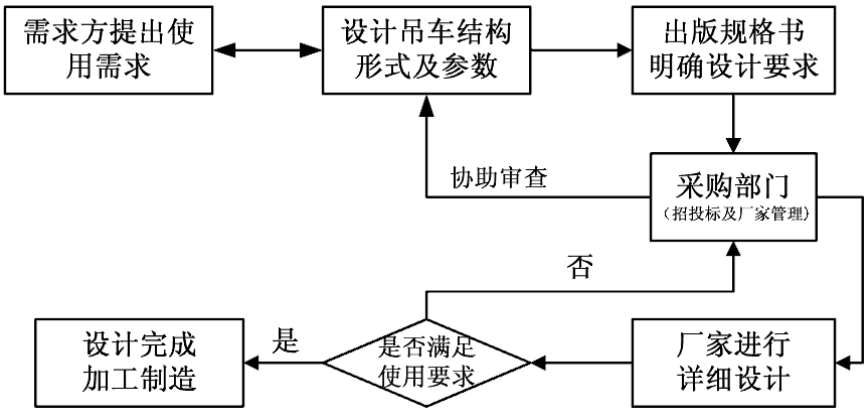


图 4.1 小吊车采购阶段设计流程

采购阶段小吊车的设计接口主要是确保最终设计满足需求方的使用要求，此时的接口与设计阶段的接口有着相互联系和影响。将设计阶段的接口关键参数作为此时的关注重点，可以更好的明确目标。

表 4.1 小吊车采购阶段设计接口表

第1方	第2方	接口类型	流水号	发布方	接收方	接口详细描述
NX	HNA	04	01	B	F	N 厂房吊车布置图、吊车吨位、起升高度、服务范围、轨道长度、控制形式等要求。
NX	HNA	04	01	F	B	N 厂房吊车图纸包括服务范围、运行速度、连接形式、轨道信息、吊车受力、轮压等技术性能参数和埋件位置图、焊接信息等安装信息等
NX	HNA	12	01	B	F	N 厂房吊车电源箱的位置、进入电源箱供电电缆规格、尺寸
NX	HNA	12	01	F	B	N 厂房吊车用电条件、用电量

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表 4.1 小吊车采购阶段设计接口表

第1方	第2方	接口类型	流水号	发布方	接收方	接口详细描述
NI	HX	02	01	B	F	所有核岛厂房楼层反应谱
NI	HX	06	01	F	B	吊车的散热量
NI	HX	01	01	F	B	吊车的可燃物清单（润滑油脂的相关信息）

经过梳理得到 40 吨以下小吊车采购阶段设计接口表，见表 4-1，以此可以作为建立采购阶段 ICM 的基础。以核辅助厂房小吊车为例，第 1 方为对应厂房代码，第 2 方为对应吊车系统代码，接口类型根据不同专业划分，发布方和接收方中的 B 代表采购方、F 代表供货厂家，实际操作中 B 和 F 根据各项目接口管理规定使用唯一的 1-4 为英文缩写代替。表中前四条接口根据不同厂房分别建立，分别对应工艺布置和结构专业、电气专业外提接口需求。实际操作中可以根据实际吊车数量及进度情况，按照整体厂房设置，也可按照楼层或者房间细化设置，通过流水号以区分。最后第 1 方为 NI 的三类接口作为整个核岛厂房的统一接口进行传递。

4.2 存在问题及风险分析

目前采购阶段设计接口管理存在的问题主要有：

（1）厂家设计吊车参数无法满足工艺需求。

此类问题主要由于在投标阶段厂家未开展详细设计，待中标后其设计选型可能导致部分吊车服务范围、起吊高度等参数无法满足设计要求；也有部分吊车由于设计阶段进度与采购进度不匹配，吊车厂家招投标时部分参数无法及时提供或者参数未最终确认。无论那种情况，出现不满足工艺需求时，厂家和设计院若无法通过设计优化或者降低要求达成一致，将导致设备延期供货、现场使用功能受限等问题。

（2）工艺需求或吊车条件变更。

工艺需求的变化是通过设计阶段传递到采购阶段的问题，通常采购阶段设

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

计审查的同时还伴随着需求方的要求变化。这种情况在厂家设计可以满足的前提下往往通过技术变更、合同变更等方式完成。由于此种情况合同变更责任在采购方，直接导致了合同成本过度增加的风险。

（3）不同项目与不同厂家接口的格式差别较大。

此类问题主要由于不同工程的中标厂家不同，各自有不同的设计习惯，吊车的服务范围、起升高度等参数差异较大，同时大部分小吊车属于非标准设备，无法通过标准选型。合同中仅规定接口内容但并未详细规定接口格式，格式众多不利于审查人员快速完成审查，同时容易忽略问题。

（4）吊车接口数量众多，审查耗时过长。

小吊车的特点就是数量多，每台小吊车的接口信息就涉及 10 多条，设计人员需要一一核对，从接口图和资料中摘取有效信息与规格书和参数表进行核对，通过审查意见反馈问题信息。通常接口信息审查至少需要经过两次升版才能最终关闭接口。审查耗时过长，不利于设备供货进度，同时过多消耗人力。

（5）吊车外形与其他物相干涉不易发现。

厂家提供的吊车轨道、外形、受力及预埋板接口先由起重运输专业核对，根据受力及预埋板信息确认初步接口意见，修改升版内部接口提供给结构专业。由于厂家提供的图纸通常是二维的，而起重设备为动设备，与其他专业干涉检查时不易发现问题，尤其是吊车埋板、轨道支撑与管道或其他支架的干涉，此类问题是以往项目中在现场安装阶段常常发生。

4.3 标准化接口提资模式研究

4.3.1 标准化接口提资原则制定

为减少发生接口交换时的问题从而避免接口交换的风险，最小程度影响设备供货进度，严格按照 ICM 管理是规避此类风险的有效手段；另外接口交换质量的风险，通过尽量减少格式差异，采用标准化提资避免由于能力、知识和经验差异不同对接口质量的影响。因此探索标准化接口提资模式，建立小吊车标准化 ICM 并按其指导厂家以及设计人员开展接口交换，有助于降低采购阶段小吊车设计接口的问题。

针对表 4.1 中第一方为 NI 的接口，由核岛厂房统一提供，其类型较为单一且便于管理，因此确定只针对梳理出的前四类接口进行标准化提资研究。提资的原则是可以将设计阶段接口交换与采购阶段接口交换的关系打通并建立关联，可以快速从设计阶段接口固化后直接转化成采购阶段 B 到 F 的接口资料传递，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而厂家完成设计后 F 到 B 的接口提资也可以直观对比设计阶段接口符合性，以便快速完成审查。

4.3.2 标准化接口提资的内容与方法确定

由于接口交换涉及设计院不同专业和厂家，根据标准化接口提资制定原则，通过与工艺布置、土建结构、电气仪控、起重运输专业设计人员以及吊车厂家的调查研究，分别从三方面考虑关键接口的标准化模板，通过表格形式更有助于接口资料的管理与审查。形成相关标准化接口提资工作程序，起重运输专业设计人员按照程序与吊车厂家进行标准化接口交换。

（1）工艺布置接口

将工艺布置专业关注的设备服务范围、起重量、运行速度、连接形式等按照表格形式结合起重运输专业前期初步选择的参数表，形成吊车工艺接口模板，详见表 4.2。模板中满足工艺要求的内容正常填写，与要求不符的参数需要将详细设计后的建议值特殊标注，字体加粗或者背景涂黄更便于识别。

（2）电气相关接口

对于电动吊车的电源箱的位置、进入电源箱供电电缆规格、尺寸等参数由电气专业提供给厂家以便于完成吊车电源接电设计方案。而吊车用电条件、用电量资料需要厂家按照标准格式提供，已复核设计阶段起重运输专业初步估计的电气负荷包络性，参数包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流等，根据电气专业需求，将电气设备负荷特性资料表作为厂家标准化接口提资模板，详见表 4.3。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4.2 小吊车工艺布置接口模板

序号	房间号	起重设备代号	起吊的设备	轨道长度（m）	起升高度(m)	起重量(t)	操作标高(m)	轨顶标高(m)	控制形式	吊钩上极限(m)	安装形式

表 4.3 小吊车用电接口模板

序号	房间号	设备代号	工艺设备名称	负荷等级	台数		额定功率(kW)	额定电流(A)	启动电流（A）	电压(V)	相数	工作制		
					工作	备用						长期	短期	反复短时

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）结构相关接口

对于结构专业相关的吊车受力、轮压和埋件位置等信息，厂家以标准格式提供吊车详细设计后的轮压和运行惯性力，详见表 4.4。

表 4.4 小吊车结构受力接口模板

房间号	起重设备代号	轮压 N（kN）	水平惯性力(kN)	横向水平力(kN)

起重运输专业在收到接口后需结合结构专业出版的标准预埋板设计承载力文件，结合受力特点计算校核已初步选取的预埋板，见图 4.2。不同型号预埋板有各自的承载力核算公式，起重运输专业根据核算结果与设计阶段的提资进行确认，如计算结果与提资不符，在对应楼层施工前，将设计接口升版，如确定无问题则可以关闭对应开口项，完成允许土建施工图对应位置现场施工的确认。

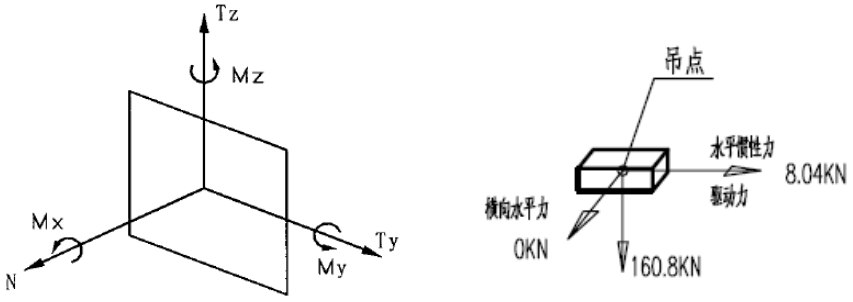


图 4.2 预埋板受力与厂家提供示例

4.3.3 接口三维提资方式探索研究

相比于以往工程接口二维提资，将标准化接口提资中的预埋件、轨道信息以及吊车外形等接口通过三维方式提供，更有利于直接直观检查吊车在房间内的布置情况。通过 PDMS（Plant Design Management System 工厂设计管理系统）进行三维设计，并与其他管道设备进行综合碰撞检查，可以将小吊车施工过程中常见问题提前解决。例如吊车轨道与支架干涉问题、预埋板漏装问题以及吊车运行范围与管道或其他设备干涉问题等。

接口的三维提资方式需要通过规格书或者合同与厂家提前约定，由厂家完成吊车详细设计，同时按照设计院统一规定的 PDMS 模型要求进行建模，将三

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

维模型加参数化信息统一进行接口资料交换。

4.4 本章小结

本章的思路是从核电站采购阶段接口管理模式的特点展开研究，分析存在的问题和风险，并对采购阶段小吊车设计接口进行详细梳理。接着提出标准化接口提资模式，探索标准化接口提资的原则，从工艺布置、电气和结构三个方面制定了接口提资方法与模板，并通过实际提资执行检验方法的优势，同时提出建立采购阶段吊车关键参数数据库以及关键参数查询系统的概念，最后通过对接口三维提资方式探索研究，有效的解决了施工阶段吊车干涉问题。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第5章 小吊车施工问题标准化处理研究

小吊车现场施工阶段的问题研究主要与小吊车的安装相关，在小吊车安装过程中职责分工较为明确，由采购方（包括供货商）将产品和材料提交给安装承包商，同时提供满足技术要求的质量记录，并交接设备安装房间的安装基点、预埋板和轨道等信息。安装承包方按照小吊车安装技术要求和供货商的安装图，结合土建结构进行机械和电气部件的施工安装、调整和试验。在施工过程中遇见问题时，安装承包方将通过现场设计部的设计代表和采购方的采购代表征求意见和解决方案。通过对施工过程中问题处理的研究，将曾发问题归类分析，形成标准化问题处理方式更有利于为后续项目施工方和设计方提供指导。

5.1 施工阶段小吊车安装问题梳理

据了解，目前在建设中的某核电站 40 吨以下核岛小吊车现场澄清单和变更单已有 600 余份。多数问题处理至少涉及两个专业，现场设计代表需要联系吊车、工艺、布置、通风、电气、结构等专业，或者与厂家沟通后才可以最终答复。此类问题在施工过程中浪费人力、沟通效率较低，也在一定程度上影响工期。

通过重点对 220 项小吊车变更单梳理分类，现场安装问题主要集中在以下几个方面：

(1) 土建偏差导致安装问题——96 项

(2) 图纸与供货不一致问题——59 项

(3) 吊车与其他物项干涉问题——28 项

(4) 缺少预埋件问题——14 项

(5) 载荷试验无法实施问题——11 项

(6) 电源箱、电气元器件、材料焊接、涂漆、清洁等其他问题——10 项

其中前五项是常发问题，土建偏差导致安装问题发生的最多，另外吊车与其他物项干涉问题、图纸与供货不一致问题也相对较多。

由于土建施工偏差导致轨道安装偏差，进而使吊车运行范围与设计不符，用于轨道固定的楼板或者梁的尺寸形位偏差过大，直接导致需要更多调整垫板完成轨道安装，直接降低吊车起吊高度，影响物项的吊运功能。

干涉方面如图 5.1 所示，主要由于通风管道与其支架是房间内尺寸较大的

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

物项，因此它是与吊车干涉情况发生的最多，另外还存在轨道过长与房间墙壁或孔洞干涉无法安装的问题。

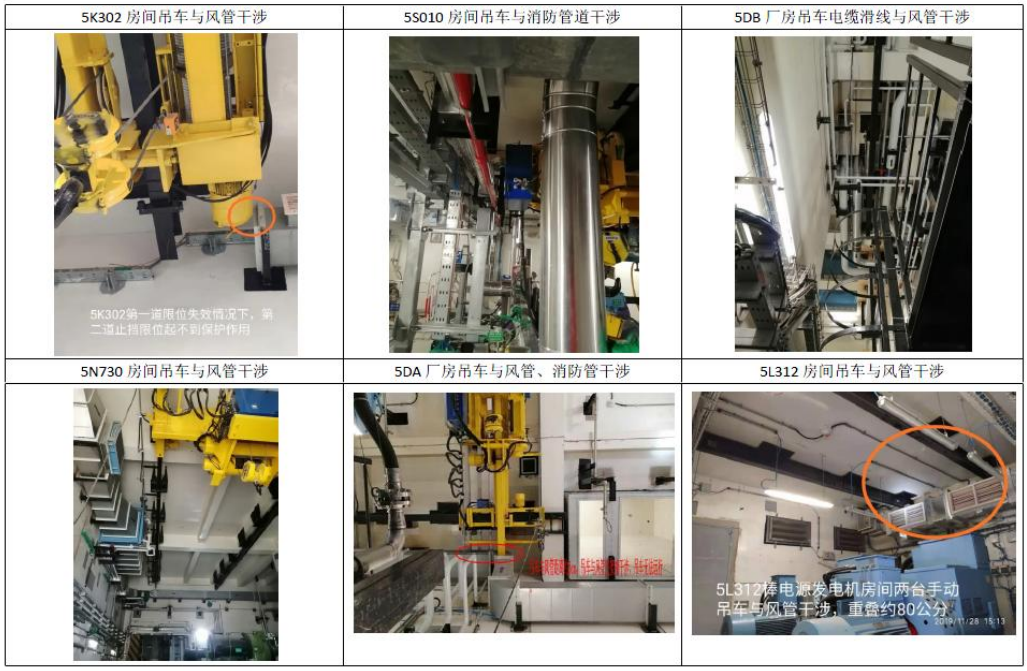


图 5.1 施工阶段吊车干涉问题

图纸与供货不一致主要体现在预埋件与图纸不附，厂家实际供货轨道长度与图纸设计不一致，施工图与接口资料不一致，图纸安装尺寸与现场不匹配，导致现场无法安装或安装后的起升高度无法达到图纸要求。

预埋件的缺少或者错位均属于土建相关问题，由于预埋件是吊车轨道连接的基础，直接导致吊车轨道无法安装。另外，根据起重机试验规范和程序国家标准[29]的要求，应对吊车进行起升载荷试验，载荷试验主要包括静载试验、动载试验和稳定性试验，实际现场由于干涉或场地问题无法开展试验。

在电站施工过程中频发的小吊车安装问题对施工进度及项目成本有直接影响，因此，通过对每类问题进行原因分析，可以找到问题相关责任方。同时找到每种问题的合理处理流程，使得在后期项目施工过程中遇到类似问题可以快速解决，减小对项目实施的影响。

5.2 问题原因分析

由于小吊车施工过程中出现的问题与设计过程和采购阶段的关系紧密，根据小吊车常见问题分类梳理情况，深入剖析问题发生的根本原因，主要从以下三个方面进行分析。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(1) 土建偏差问题

由于土建结构施工图设计条件中，一般要求施工偏差为±20mm，而吊车轨道安装后的形位公差要求为每 2m 不超过 1mm[30]。因为施工偏差导致房间顶板或不同位置轨道梁标高差异较大，需要通过增加调整垫板保证吊车轨道安装公差要求。因吊车轨道及预埋板在吊车运行时受拉力作用，调整垫板需要考虑垂直垫板的 Z 向拉伸性能，通常增加的垫板厚度最薄也需要达到 18mm，轨道不同位置增加垫板厚度不一，最终导致安装后吊钩上极限尺寸降低，不满足设计和采购阶段接口交换关闭时的参数。

另外，由于墙面的施工偏差，在轨道按图纸安装后，无法同时保证吊车轨道距两端墙面的定位距离，与确认的接口图纸不相符，导致相应吊运极限范围发生变化。

(2) 图纸与供货不一致问题

由于设计阶段工艺要求变更，起重运输专业向采购部门发送设计变更通知单（DEN），提供轨道长度、轨道标高、起升高度或运行范围等修改信息，因为设计和采购过程中接口管理问题，导致接口交换不够充分，供货商未更新接口图审查，或者实际吊车加工制造未按更新后的设计执行，导致供货到现场的吊车相关部件与 DEN 内容不一致。

另外还有按照厂家图纸安装后，无法达到吊钩上下极限尺寸、行程极限发生改变、无法在轨道拐弯处运行、在上升极限位置时与图纸要求不符，此方面的问题则是厂家加工制造及供货过程中管理不慎导致的。

(3) 与其他物项干涉问题

吊车与其他物项干涉的问题，主要是因为设计接口管理问题。由于前期设计和采购阶段完成吊车设计后，未将吊车建立三维模型或者三维模型建立不准确，在其他专业布置管道、支架、孔洞时无法发现提前干涉情况。另外，其他专业对与吊车的行程范围不理解，而三维模型中吊车是静态的，因此在干涉检查中未发现问题行程范围内干涉问题。部分干涉问题在安装时可以发现，由于个别安装单位责心不强，发现后装物项会影响吊车行程，为完成自身工作先行安装，再进行澄清和变更，导致干涉物项的再次拆装问题。

(4) 预埋件缺失问题

关于预埋板缺失和错位问题，主要是因为设计阶段起重运输专业向结构专业预埋板接口提资漏提，或者结构专业出图遗漏预埋板这两方面的设计原因；也可能是因为项目施工进度与采购进度不匹配，位于低层的厂房已经按照结构图纸施工完毕，而吊车详细设计最终版接口晚于结构图纸，导致结构专业无法

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

修改；亦或者是现场施工管理不慎，将预埋板漏埋的原因。

(5) 缺失载荷试验问题

施工阶段载荷试验的问题多数由于吊车供货进度原因或者施工逻辑问题，在房间内吊车下方的部分设备先行就位，当吊车安装完成后下方已无空间进行全部或部分载荷试验。

(6) 其余问题

由于供货质量问题的是供货商责任，直接由供货商负责更换或者维修处理。其余几项问题发生较少不单独研究。

通过问题的原因分析，以上大部分接口管理相关原因、接口提资交换不够充分原因以及三维模型的干涉检查原因都已经通过本文第三、四章的研究内容提出很好的解决方案，但是其余部分问题还是会在后续工程中发生，需要对问题处理方案进行进一步研究。

5.3 问题标准化处理措施研究

基于问题根本原因分析，针对各类问题提出标准化处理建议，用于后期指导现场设计代表对于类似问题的处理。问题处理的原则就是联系相关责任方提供解决方案，与吊车使用工艺确认需求变化影响，综合判断给出问题处理结果。

5.3.1 土建偏差问题的处理

土建偏差问题不可避免，加强对土建施工的严格管理可以降低问题发生概率。而当现场设计代表或者设计人员收到土建偏差导致的吊车安装相关问题时，首先，要求安装单位提供问题简图及数据帮助判断，并及时查看对应房间图纸及吊车接口图。而后，将不满足图纸或者技术要求的参数整理，并按吊车关键参数数据库的格式，将运行范围、标高等变化的参数反馈给吊车及工艺专业人员进行核对。一般情况下，工艺向起重运输专业接口需求提资时会有一定余量，经过评估，如可以通过增加调整垫板的方式不更改吊车本体，同时现在参数仍可以满足使用需求，即可将问题关闭。

如不能满足要求，则需通过现场采购部与厂家取得联系，通过其对吊车主体或者轨道结构进行局部修改并核算，来满足工艺使用需求。但一般情况不会对完成的土建结构进行调整，但如果偏差过大也可以通过对局部修磨或者增加临时吊点的方式解决问题。土建偏差问题处理流程详见图 5.2。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

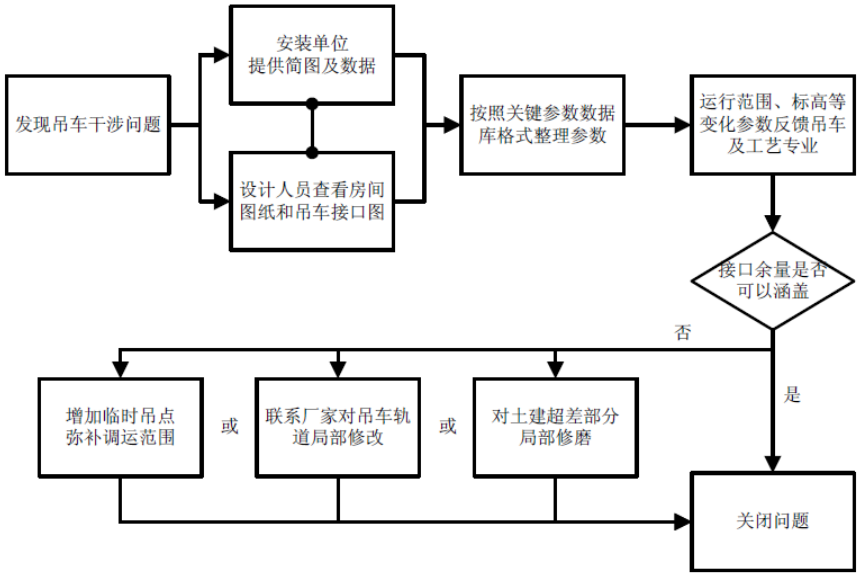


图 5.2 土建偏差问题处理流程

5.3.2 图纸与供货不一致问题的处理

针对供货与图纸不一致情况，设计代表应立即将问题反馈给现场采购代表，并要求联系厂家第一时间做出反馈，同时设计代表与起重运输专业人员对问题进行研究，共同确定是图纸问题还是供货问题。由厂家提供最新图纸或补充更换相关的材料和零部件，必要时要求厂家人员到现场协助解决问题。如涉及到与接口图不一致的情况，需要同时联系吊车及工艺专业人员，协商服务范围、吊钩标高等问题，并考虑增加固定吊点的临时方式解决问题。图纸与供货不一致问题处理流程详见图 5.3。

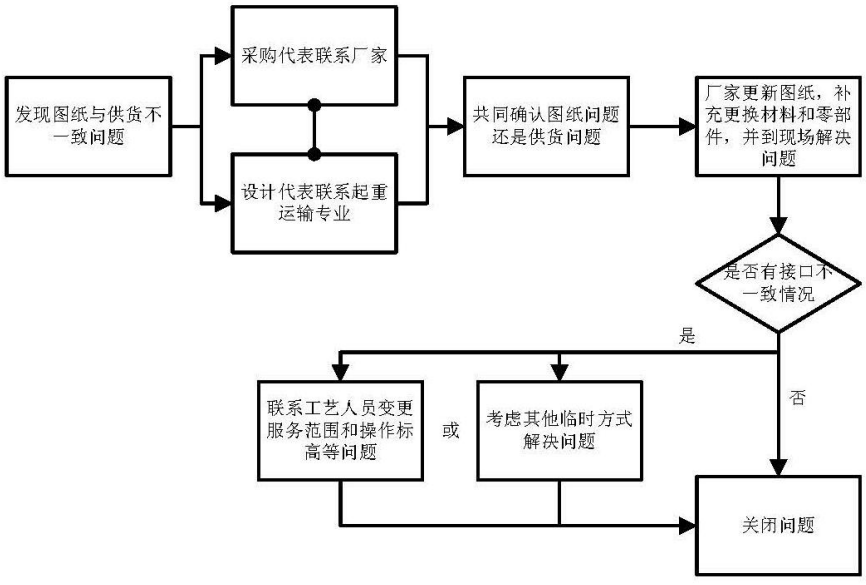


图 5.3 图纸与供货不一致问题处理流程

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3.3 干涉问题的处理

通过采购阶段三维接口提资和三维碰撞检查的综合应用，干涉问题会明显降低。但当发现干涉问题时，现场设计代表首先要了解干涉物项的专业归属，并且查看核实吊车和对应物项的图纸，如有某项未按图纸要求安装，应将问题退回，并与现场相关专业的设计代表协商解决。

通过了解干涉吊车的使用功能，如吊车仅用于设备就位，便可先行拆除干涉物项，待对应设备就位后再将拆除物项恢复。如果吊车在电站运行维修时也需使用，则考虑对于干涉物项进行布置修改。对于非核级 DN50 以下的小管干涉，一般情况可以直接现场调整管道布置消除干涉；而对于大于 DN50 或者核级管道、风管及支撑等的修改，需要设计代表征求设计院相关专业的意见，给出干涉物项修改方案并进行评估计算，将修改方案发送现场施工单位实施。干涉问题处理流程详见图 5.4。

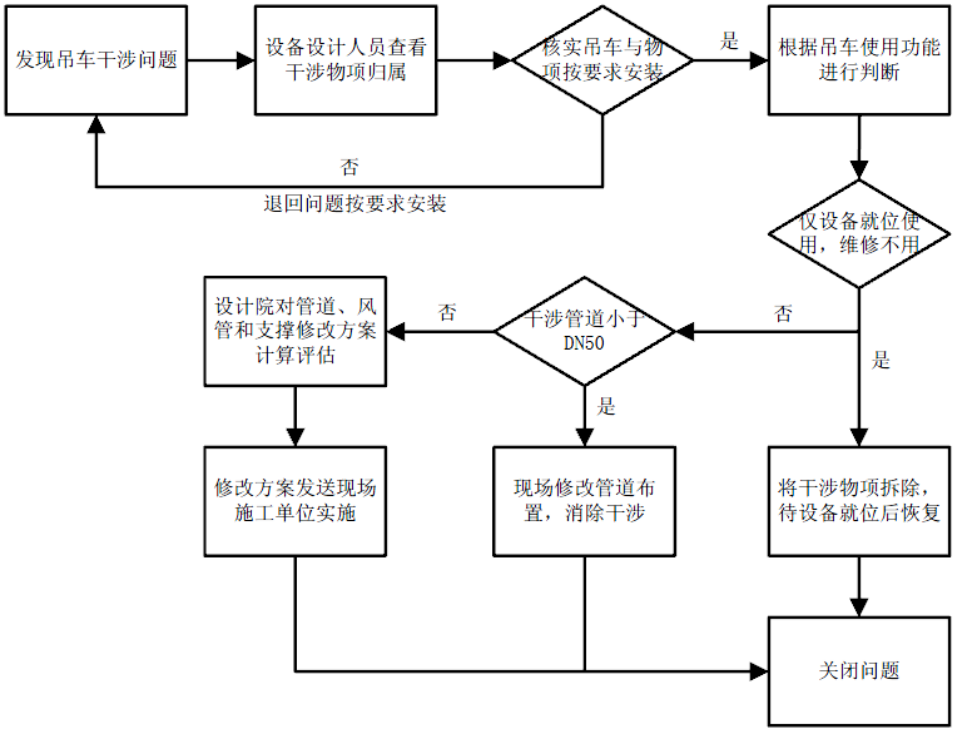


图 5.4 干涉问题处理流程

5.3.4 预埋件和载荷试验问题的处理

因预埋件是在结构浇筑前定位的，如遇缺失和错位的问题，无法在已浇筑完成的建筑结构上进行调整。可通过起重运输专业联系厂家评估在错位埋件位置固定的可能性，或在缺失预埋板位置通过膨胀螺栓的形式固定预埋板，并与吊车吊车轨道进行焊接固定。此时都需要厂家对于变更后的固定方式进行核算，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

并给出满足要求的膨胀螺栓选型，由施工单位按照变更后的方案实施。预埋件问题处理流程详见图 5.5。

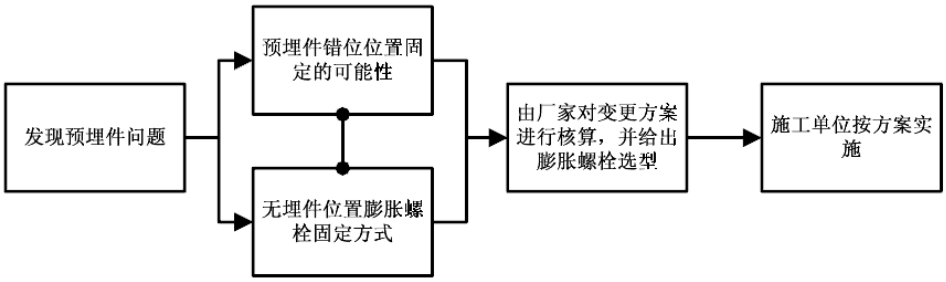


图 5.5 预埋件问题处理流程

载荷试验是用于验证吊车轨道安装质量以及吊车整体强度的试验，当发现无法开展试验的情况，需要对现场轨道和预埋板安装焊接时增加分层液体渗透检查提高要求。同时，要求安装单位结合吊车出厂试验结果，考虑其他试验方式验证承载能力。例如，在有空间局部位置进行半程试验解决空间问题，或者使用带载试验代替动静载试验解决配重过大问题。载荷试验问题处理流程详见图 5.6。

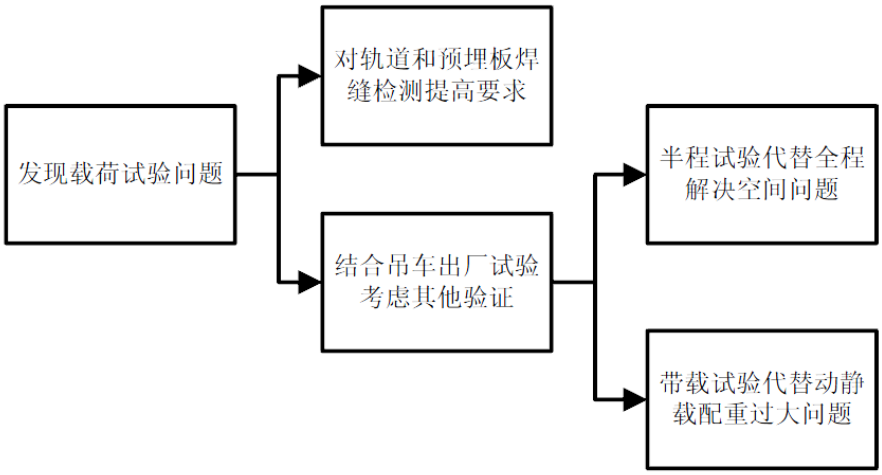


图 5.6 载荷试验问题处理流程

5.4 问题处理措施效果评价

通过将问题标准化处理措施和处理流程图制作成调查问卷，如图 5.7，通过起重运输专业专家以及现场设计代表进行打分评价，并给出意见和建议。针对土建偏差问题、图纸与供货不一致问题、干涉问题、预埋件问题和载荷试验问题的处理措施，每一项问题从 5 个方面进行打分，最低 0 分最高 10 分，同时列出另外两项征求意见的条目。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(1) 问题在现场的发生频次（频次越高对应分数越高）

(2) 问题处理措施合理性（问题原因及接口专业是否合理）

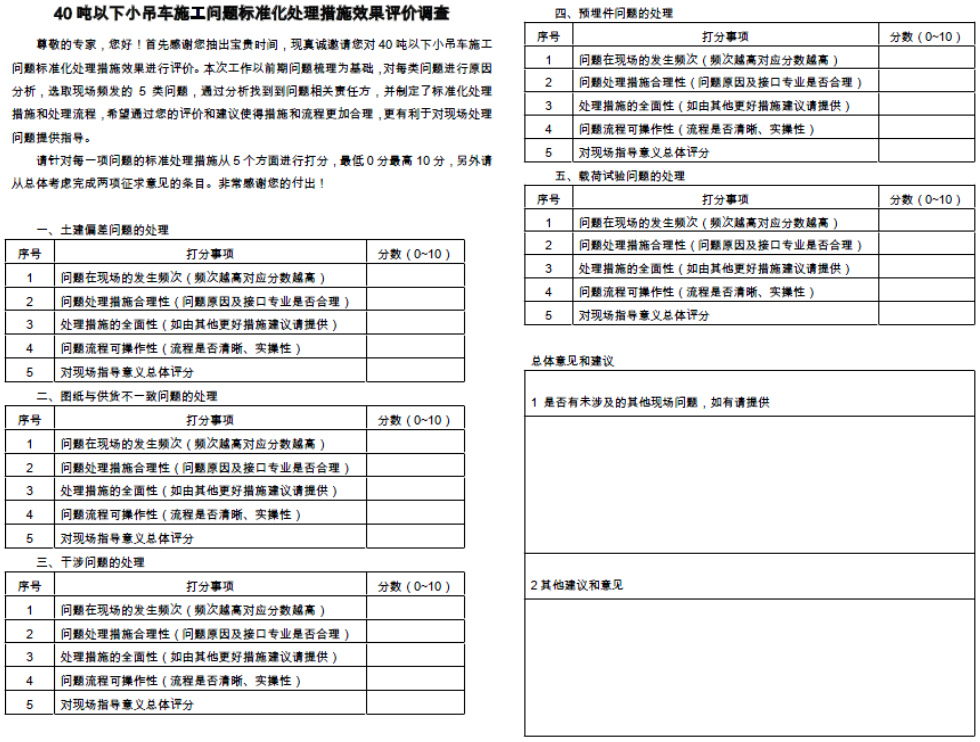
(3) 处理措施的全面性（如由其他更好措施建议请提供）

(4) 问题流程可操作性（流程是否清晰、实操性）

(5) 对现场指导意义总体评分

(6) 是否有未涉及的其他现场问题，如有请提供

(7) 其他建议和意见



40 吨以下小吊车施工问题标准化处理措施效果评价调查

尊敬的专家，您好！首先感谢您抽出宝贵时间，现真诚邀请您对 40 吨以下小吊车施工问题标准化处理措施效果进行评价。本次工作以前期问题梳理为基础，对每类问题进行原因分析，选取现场频发的 5 类问题，通过分析找到到问题相关责任方，并制定了标准化处理措施和处理流程，希望通过您的评价和建议使得措施和流程更加合理，更有利于对现场处理问题提供指导。

请针对每一项问题的标准处理措施从 5 个方面进行打分，最低 0 分最高 10 分，另外请从总体考虑完成两项征求意见的条目。非常感谢您的付出！

一、土建偏差问题的处理

序号	打分事项	分数（0~10）
1	问题在现场的发生频次（频次越高对应分数越高）	
2	问题处理措施合理性（问题原因及接口专业是否合理）	
3	处理措施的全面性（如由其他更好措施建议请提供）	
4	问题流程可操作性（流程是否清晰、实操性）	
5	对现场指导意义总体评分	

二、图纸与供货不一致问题的处理

序号	打分事项	分数（0~10）
1	问题在现场的发生频次（频次越高对应分数越高）	
2	问题处理措施合理性（问题原因及接口专业是否合理）	
3	处理措施的全面性（如由其他更好措施建议请提供）	
4	问题流程可操作性（流程是否清晰、实操性）	
5	对现场指导意义总体评分	

三、干涉问题的处理

序号	打分事项	分数（0~10）
1	问题在现场的发生频次（频次越高对应分数越高）	
2	问题处理措施合理性（问题原因及接口专业是否合理）	
3	处理措施的全面性（如由其他更好措施建议请提供）	
4	问题流程可操作性（流程是否清晰、实操性）	
5	对现场指导意义总体评分	

四、预埋件问题的处理

序号	打分事项	分数（0~10）
1	问题在现场的发生频次（频次越高对应分数越高）	
2	问题处理措施合理性（问题原因及接口专业是否合理）	
3	处理措施的全面性（如由其他更好措施建议请提供）	
4	问题流程可操作性（流程是否清晰、实操性）	
5	对现场指导意义总体评分	

五、载荷试验问题的处理

序号	打分事项	分数（0~10）
1	问题在现场的发生频次（频次越高对应分数越高）	
2	问题处理措施合理性（问题原因及接口专业是否合理）	
3	处理措施的全面性（如由其他更好措施建议请提供）	
4	问题流程可操作性（流程是否清晰、实操性）	
5	对现场指导意义总体评分	

总体意见和建议

1 是否有未涉及的其他现场问题，如有请提供
2 其他建议和意见

图 5.7 问题标准化处理措施效果评价调查问卷

总共发出 10 份调查问卷，收回 10 份，均为有效问卷。对调查结果进行统计结果如表 5.1 所示，专家对于问题发生的频次打分与现场实际发生的情况相匹配，对于问题处理措施的合理性和全面性评价较高，对于问题流程可操作性评价稍低，对现场指导意义总体评分均在 7 以上。调查问卷评分结果表明，所研究出的标准化问题处理措施有助于现场设计代表发现问题原因，并可以快速找到相关接口方，对小吊车现场问题处理有一定的指导意义。但由于现场问题处理需匹配不同项目的工作流程，因此处理流程的操作上还有优化的可能性。

另外，通过调查问卷得到对吊车设计和采购阶段的建议，工艺布置专业和起重运输专业人员在设计时应提前适当考虑土建施工产生的偏差。因为现场发现的土建偏差而产生对吊车使用的不利影响，如在设计和采购阶段，接口提资

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

时适当加大起升高度和服务范围的裕量，便可在现场土建偏差发生时，通过裕量包络土建偏差,从而在不修改吊车和土建结构的同时迅速顺利关闭相关问题。

表 5.1 手动单轨吊车数据表

序号	打分事项	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4	问题 5
1	问题在现场的发生频次（频次越高对应分数越高）	9	7.2	7.8	6.5	5.6
2	问题处理措施合理性（问题原因及接口专业是否合理）	8.2	7.8	7.5	7.7	7.7
3	处理措施的全面性（如由其他更好措施建议请提供）	7.8	7.5	7.4	7.2	7.4
4	问题流程可操作性（流程是否清晰、实操性）	6.4	6.2	6.5	6.8	7.7
5	对现场指导意义总体评分	8	7.3	7.7	7.4	7.9

5.5 本章小结

本章通过对在建核电站小吊车问题澄清和变更的详细分析，对施工阶段小吊车常见问题进行梳理分类，并对土建偏差、干涉等多发问题进行原因分析，找到相关问题的责任方，因梳理出的接口管理问题、接口交换和三维干涉检查问题通过本文前面章节的研究已经部分解决，最后对几类还可能发生问题分别研究，给出标准化处理建议，为现场处理问题提供指导同时可以加快问题处理进度。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第6章 案例分析

通过对小吊车设计、采购阶段的接口管理优化研究，优化了接口交换流程，建立了吊车关键参数数据库，形成了标准化接口提资方法。选用某核电项目 40 吨以下小吊车相关工作作为案例进行分析，由于该项目未进行到施工阶段，而施工阶段问题的标准化处理已在第 5 章通过专家意见的方式给与效果评价，因此本章案例分析仅基于第 3 章和第 4 章的研究成果。分别从设计阶段的接口提资实施过程和采购阶段的接口交换过程进行操作，关注关键接口资料的变化，对过程中出现的实际问题进行处理，最终对优化后的研究成果进行效果评价。通过实例检验了研究成果的实操性和优势，同时可以发现研究的不足，为未来研究方向提出建议。

6.1 案例简介

核辅助厂房属于核岛厂房之一，厂房代码为 N，核辅助厂房内有大量核辅助系统相关的容器、热交换器、泵、阀门等设备的安装和维修需要使用小吊车，吊车需求方初步梳理 40 吨以下小吊车需求涵盖 40 个房间共 62 台小吊车。

选取核辅助厂房小吊车案例，从设计阶段上下游接口提资开始，根据项目进度要求制定合理的上游接口关闭时间，工艺布置专业结合吊车关键参数数据库选取适合需求的吊车，按照 0m 以下和 0m 以上两个阶段分批提供接口，接口格式按照小吊车工艺布置接口关键参数表完成，对于待定的参数在向下游提资时以建立开口项形式进行管理。根据设计接口交换情况，形成吊车核辅助厂房 40 吨以下吊车技术规格书作为施工图设计阶段的成果，用于采购阶段小吊车厂家的招投标工作。

通过对规格书进行招投标，确定满足要求的厂家后，建立标准化接口手册，并将制定的标准化提资应用于核辅助厂房吊车接口交换过程，以此为例检查标准化接口提资的执行效果，分别从工艺布置、电气、结构相关接口交换进行分析，结合三维接口提资的碰撞检查，提前发现问题，避免小吊车安装阶段的干涉。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.2 设计阶段接口提资实施过程

(1) 上游输入关键接口

从接口管理角度，根据核辅助厂房施工图三级进度计划，某年 10 月 30 日为 0m 以下向结构专业 D2 接口提资和电气专业用电接口提资的时间节点，0m 以上时间节点为+2 月。因此确定吊车上游接口提资关门时间 0m 以上部分为当年 8 月 30 日，0m 以下部分为 10 月 30 日。上游工艺专业根据起重设备专业提供的小吊车关键参数数据库，结合工艺布置及设备需求，按照小吊车工艺布置接口参数表进行接口提资，表格采用采购阶段的接口标准模板，可以保证设计采购阶段的接口资料传递无误。

因为有了明确接口关门时间，推动工艺专业有计划开展接口提资工作，通过结合吊车关键参数数据库，工艺布置专业提资参数更加明确，通过内部接口资料单的形式开启了工艺布置接口，在当年 8 月 30 日前，按照固定格式将核辅助厂房全部吊车需求提供给起重运输专业，详见表 6.1 列出的 0m 以上部分吊车接口参数。同时工艺布置专业将吊车对应的位置图标注在结构模板图中，作为起重运输专业制作吊车条件图的基础。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6.1 小吊车工艺布置接口参数表

序号	房间号		起重设备代号	起吊的设备	轨道长度（m）	起升高度（m）	起重量（t）	操作标高（m）	轨顶标高（m）	控制形式	吊钩上极限（m）	安装形式
1	N230	a b	1PF 1PF	ZBR002-004BA	22.60	18	5	-4.85	+14.50	手动	+13.15	I
2	N218	a b c d	2PF 1PRM 1CPP 1PM	RBM001BA RBM002BA	14.00	18	8	-5.3	+14.50	手动	+12.70	I
3	N305	a b c d e	1PF 1CPP 1PM 1PF 1CPP	ZBR003PO ZBR004PO	2.00	2.8	1.0	+0.00	+3.45	手动	+2.8	I
4	N401	a b c	1PF 2CPP 2PM	RHR001RF RHR002RF	13.40	16.5	20	+3.95/0	+5.95	手动	+4.5	I
5	N671	a b c d	1PF 1CPP 1PM 1P	补给水箱（RBM001/002BA）薄膜套	5.3 2.4	2.2	2	10.5	+13.50	手动	+12.70	I II

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表 6.1 小吊车工艺布置接口参数表

序号	房间号		起重设备代号	起吊的设备	轨道长度（m）	起升高度（m）	起重量（t）	操作标高（m）	轨顶标高（m）	控制形式	吊钩上极限（m）	安装形式
6	N730	a b c d e f	1PF 1CPE 1PF 1CPE 1PF 1CPE	WNC101GF WNC201GF WNC301GF	6.8	5.6	16	+15.50	+23.10（待定）	电动	+21.1（待定）	I
7	N743	a b c	1PF 1CPP 1PM	VNA001ZV	4	3.3	3	+15.50	+19.80	手动	+18.80	I
8	N754	a	1PF	VNA010FA	5.15	3.3	0.5	+15.50	+19.80	手动	+18.80	I
9	N742	a	1PF	VNA002ZV	4	3.3	3	+15.50	+19.80	手动	+18.80	I
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(2) 下游输出关键接口

根据上游资料参数，起重运输专业细化对吊车的技术要求形成采购技术规格书，并在上游工艺布置专业提供的吊车位置图的基础上，根据图 6.1 所示的吊车轨道支撑形式示例，制作吊车条件图用于向厂家提供吊车参数，同时向结构专业提供初版 D2 阶段预埋板接口提资。

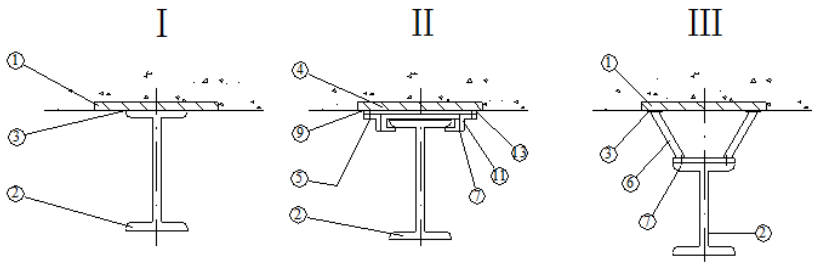


图 6.1 吊车轨道支撑形式示例

以最为复杂的 N671 房间吊车为例，如图 6.2 所示，N671 房间吊车需要穿管一扇双开大门，因此在门框处的轨道设置成 P 型即可拆式轨道，其余部分为固定式轨道梁。通过载荷计算，分别在固定处和可拆卸处选择 A 型和 B 型预埋件，并在图纸标注出合适的埋件间距，作为结构专业的输入。其余吊车同样在厂房结构图中标注出预埋板、轨道位置以及预埋板选型，通过接口向结构专业提供资料。

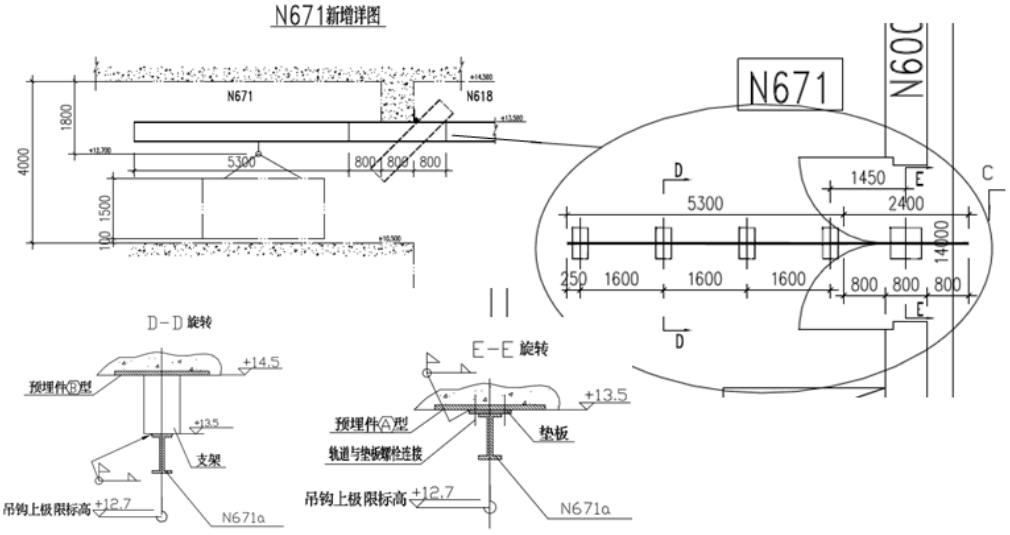


图 6.2 N671 房间吊车条件图及 D2 提资

另外，选取具有代表性的 N730 房间吊车为例，其用于操作编号为

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

WNC101GF、WNC201GF、WNC301GF 的三台设备。初版接口中，该房间设置三台单轨电动吊车，如表 6.2 序号 1 所示，根据起重量 16t 计算用电参数，并考虑一定裕量以初步接口提供给电气专业，作为电气专业电源设计的输入。由于吊车属于安装和维修时使用的设备，负荷等级无特殊要求，一般选 1 级。三台同样的吊车分别有 2 台电动葫芦运行电机及 1 台葫芦起升电机，参考吊车手册中额定功率的计算，考虑起升电机总效率按 0.9 取值，起升最高速度 5m/秒，电机功率计算约为 14.5kW，保守取值 16kW，运行电机额定功率按照 1kW 取值，每台吊车用电负荷为 18kW；电压为常用 380V，三相交流电，反复短时工作制。通过用电接口信息将电动吊车所在房间、设备代号、工艺设备名称以上述计算参数提供给电气专业作为设计依据，待厂家完成详细设计后，再对接口信息最终确认，以确保详细设计与接口提资保持一致。

由于工艺专业部分接口参数为待定，同时厂家详细设计未完成，因此起重运输专业对下游的提资中，相关设备的接口按照开口项形式处理，结构专业人员对相应位置预埋板信息标注未固化。在采购阶段吊车设计固化后，由起重运输专业逐一核对接口，最终确认如有修改则升版接口提资，结构专业对相关图纸进行修改；如接口信息无修改则对开口项予以关闭，结构图纸可以施工。由于大部分吊车选型均参考吊车参数数据库，尽管厂家未完成设计，吊车的选型和接口提资包络性得到一定保障，开口项的关闭工作相对较为顺利。

在工艺布置接口关闭后，由于设备增加的原因，工艺专业需要在 N031 房间增加吊车，同时通过修改 N730 房间的设备布置，原有的三台单轨电动吊车需要修改为电动单量悬挂吊车。吊车的增补和修改由与上游工艺专业的变化，经过项目工艺总师、设备总师的评估，由于提出修改时，虽然吊车厂家已经定标，但土建结构还未施工，因此可以实施吊车的变更。考虑 N031 房间增设吊车 20t 起重量，轨道长度约 16m 的电动单轨吊车，起重运输专业根据吊车参数数据库参数，向结构专业、电气专业以及供货商同时提供吊车增补相关的接口参数；同时完成了 N730 数据变更的工作，完成快速向下游补提接口解决问题。

6.3 采购阶段接口交换实施过程

(1) 工艺布置接口

由于工艺专业 A 版提资需求时 N730 房间需设置三台单梁悬挂电动吊车，分别操作三台设备，按照 A 版规格书中标的厂家根据 A 版规格书及接口资料开展初步设计。当工艺专业设计深入修改设备布置方案因此变化了使用需求，此时厂家未完成设计方案，起重运输专业根据工艺要求，将三台单轨吊车修改为

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一台电动双梁吊车，将升版接口资料（表 6.2 序号 2）提供给厂家，升版修改部分斜体加粗。在 A 版和 B 版中的吊车轨顶标高和吊钩上极限标高均采用待定，因在起重运输专业初步确定参数是无法预估厂家实际设计值，提出的要求两个值越高越有利于工艺操作，但是对于厂家设计难度就越高。

因该合同签订时未安排厂家按照标准化提资反馈，厂家仍然按照习惯将在设计完成后将含有大量信息的设计接口图提交，起重运输专业设计人员按照标准化模板将吊车接口图中对应信息摘录形成表 6.2 序号 3 数据。厂家反馈的设计参数中操作范围满足要求，但是对应轨道长度有所加长；另外如图 6.1 所示，经过厂家详细设计由于吊车起升机构顶部尺寸受限，将设计阶段轨道安装 I 型修改为 III 型，导致轨顶标高和吊钩上极限有所降低，直接影响起升高度相比要求降低 0.4m。此项工作如果在厂家合同义务里明确规定，通过厂家提供的接口图和标准化表格可以让审查人员更加清楚明晰的找到需要关注的点，直接找到上游专业迅速确认。

(2) 电气相关接口

用电资料由吊车设计人员从接口图中找到相关资料，将厂家提供的参数填入采购阶段小吊车用电接口资料表 6.3 中，并与设计阶段用电接口进行核对。由于设计阶段起重运输专业向电气专业提供的用电负荷为三台吊车，每台吊车 18kW，对 N730 的供电为 54kW，修改为电动双梁吊车后，由一台吊车才做三台设备，用电负荷有所下降，另考虑 N031 增加电动吊车的电负荷，原电气接口可以覆盖现有设计，电气专业为核辅助厂房的供电设计满足要求，只需要将供电线路及符合进行微调即可。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6.2 采购阶段小吊车工艺布置接口交换情况

序号	房间号		起重设备代号	起吊的设备	轨道长度（m）	起升高度（m）	起重量（t）	操作标高（m）	轨顶标高（m）	操作范围（m）	吊钩上极限（m）	安装形式
1	N730	a b c d e f	1PF 1CPE 1PF 1CPE 1PF 1CPE	WNC101GF WNC201GF WNC301GF	6.8	5.6	15.0	15.50	23.10 （待定）	4.0 4.0 4.0	+21.1 （待定）	I
2	N730	***a*** ***b*** ***c***	***2PF*** ***1PRE*** ***1CPE***	WNC101GF WNC201GF WNC301GF	***17.9*** ***17.9*** ***7.775***	5.6	***16.0***	15.50	23.10 （待定）	***16.5×4.2***	+21.1 （待定）	I
3	N730	a b c	2PF 1PRE 1CPE	WNC101GF WNC201GF WNC301GF	***18.4*** ***18.4*** ***7.3***	***5.1***	16.0	15.40	***22.9***	16.5×4.2	***+20.5***	*III*

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6.3 采购阶段小吊车用电接口资料表

序号	房间号	设备代号	工艺设备名称	负荷等级	台数		额定功率（kW）	额定电流（A）	启动电流（A）	电压（V）	相数	工作制		
					工作	备用						长期	短期	反复短时
1			大车运行电机	1	4		0.8			380	3			√
2	N730	HNA001PR	葫芦运行电机	1	2		0.8			380	3			√
3			葫芦起升电机	1	1		19			380	3			√

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3) 结构相关接口

结构相关的标准化提资主要设计预埋板参数，在小吊车极限工作条件下核算预埋板承载力，即仅通过一块预埋板承受轮压和惯性力。将核算过程及公式程序化，开发出起重设备预埋板选型程序，详见图 6.3。以小吊车的轮压、惯性力为输入，得到推荐的预埋板型号和间距。

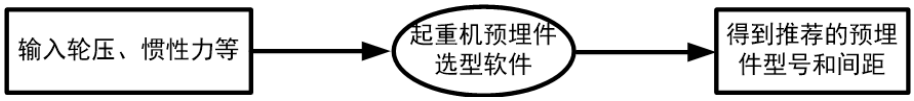


图 6.3 小吊车预埋板选型程序的应用

小吊车的理论工况不考虑预埋板受到力矩作用，只考虑受到力的作用，即仅考虑 N、Ty、Tz，单位为 KN。其中 N 为垂直于预埋板指向混凝土外，Ty、Tz 为平行与预埋板的剪切力。以 A、B 型常用预埋板为例：

A 型预埋板的承载力计算公式：

$$\frac{N}{150}+\frac{T_z+T_y}{255}+\frac{M_z+M_y}{75}+\frac{Mx}{60}<1 \qquad (6\text{-}1)$$

B 型预埋板的承载力计算公式：

$$\frac{N}{98}+\frac{T_z+T_y}{126}+\frac{M_z+M_y}{45}+\frac{Mx}{30}<1 \qquad (6\text{-}2)$$

在吊车极限工作条件下核算预埋板承载力，即仅通过一块预埋板承受轮压和惯性力。

表 6.4 小吊车结构受力接口

房间号	起重设备代号	轮压 N（kN）	水平惯性力(kN)	横向水平力(kN)
N730	HNA001PR	99.3	9.88	0
		99.3		

根据表 6.4 厂家接口提供的载荷，单梁悬挂吊车每个梁仅有一块埋板起作用，每组车轮最大轮压为 99.3KN，折算 N 为 198.6KN，水平作用力为 9.88KN。经核算单块预埋板受力过大，空间无法布置 E 型埋件，因此起重运输专业将轨道安装支撑形式改为图 6.4 中的 XIII 型，将轨道通过螺栓和支架连接直接固定在结构梁上，将最大轮压作为结构专业载荷接口重新核算结构承载情况。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

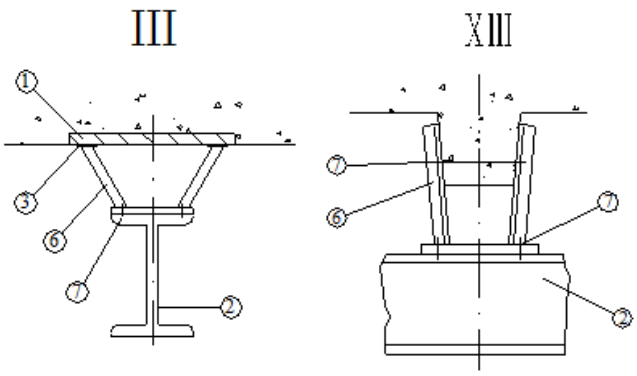


图 6.4 变更前后的吊车轨道支撑形式

(4) 接口三维提资

起重运输专业可以在收到厂家完成的吊车三维模型后，将其直接导入 PDMS 并定位到对应的房间位置，并根据三维干涉检查情况，将干涉结果反馈相关专业解决问题。通过厂家对 N730 电动单梁悬挂吊车详细设计，按照标准化接口提资关闭，其覆盖范围、吊钩极限、电气负荷、埋件均无问题后，向起重运输专业反馈的三维模型，如图 6.5 所示。

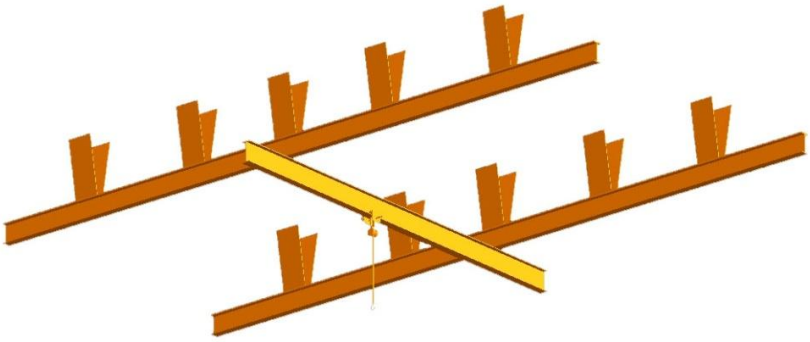


图 6.5 N730 吊车 PDMS 模型

由于该房间还涉及管道布置、通风等其他专业，在厂房中的设计与吊车设计同步开展，起重运输专业将该吊车三维模型就位在房间相应位置后，进行干涉检查发现，检查结果如图 6.6 中所示，可以清楚的看到蓝线框位置，自左向右吊车预埋板、轨道以及运行范围与工艺管道、支架及通风管道均有不同程度的干涉。工艺管道及管道支架的干涉可以由管道布置按照吊车模型实际位置，微调管道布置以避开预埋板和轨道。而右侧通风管道占据了吊车运行范围的问题，经过起重运输专业、通风专业与工艺专业共同协商解决，通过调整通风管道布置，并适当考虑缩小服务范围解决了干涉问题。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

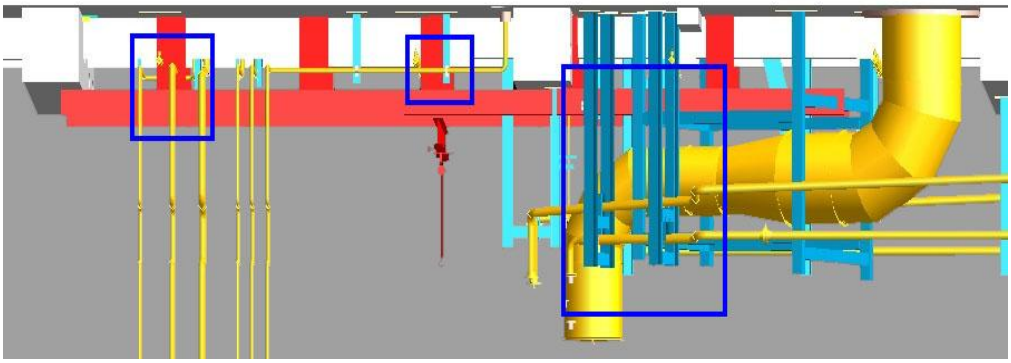


图 6.6 吊车 PDMS 干涉检查结果

6.4 效果评价

通过对案例的实施，充分表明在设计阶段，工艺布置专业相比之前有了标准提资模板，同时结合关键参数数据库可以更准确快速完成吊车需求的接口提资。起重运输专业向下游结构和电气专业的提资由于接口交换流程的优化，更加及时顺畅，面对上游接口提资的变化也可迅速完成对下游接口的升版。由于关键参数数据库与标准化接口提资模式相结合，将设计和采购阶段有效连通。设计初选参数与厂家详细设计参数相差部分减少，有效节省了接口审查的时间和审查人员的精力。采购阶段的接口三维提资方式，将吊车参数化选型与 PDMS 建模打通，尽早将模型就位在 PDMS 中，提前解决干涉问题。

通过案例实施过程发现一些问题，吊车关键参数数据库的数据相对较少，同时各厂家对于吊车的设计详细参数各有区别，导致部分参数无法覆盖所有厂家数据。在设计和采购两个阶段的接口交换过程无法直接连通，还需要起重运输专业人员根据变化内容，人为判断所涉及到的专业，再进行相关接口的升版工作。吊车三维模型与关键参数数据库应逐步紧密结合，在吊车初步选型时就将参数对应的吊车模型就位在 PDMS 中，待详细设计后如有变化进行微调，这样可以减少管道布置和通风专业的修改工作，缩短设计和采购过程的进度。

6.5 本章小结

本章通过选取某核电项目核辅助厂房小吊车设计采购阶段工作作为实施接口管理优化的案例，分别进行设计阶段和采购阶段接口提资实施过程。运用吊车关键参数数据库和标准化接口提资模式等研究成果，快速解决设计上下游接口提资问题，提高采购阶段接口审查效率。通过三维接口的干涉检查提前发现问题，避免小吊车现场安装时的干涉。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第7章 结论与展望

7.1 主要研究工作

我国核电项目 EPC 工程总承包中的接口管理作为项目管理的重要组成，贯穿在核电项目设计、采购和施工环节。近年来，在核电接口管理方面国内外学者和工程技术人员已经开展了多种研究。在核电项目中有着数量众多的起重设备，设计-制造-安装过程中涉及的接口繁多。由于接口管理原因引起各阶段问题频发，直接导致项目进度拖延和成本增加，因此对起重设备的接口进行系统性研究是非常必要的。笔者在国内外研究成果的基础上，结合自身专业技术基础和调研数据，以解决具体问题为出发点，以 40 吨以下小吊车为研究对象，针对设计、采购和施工阶段接口管理进行了深入的系统性研究，完成出以下几项工作：

（1）论文分析了核电站 EPC 总承包的概念和模式，介绍了核电 EPC 管理的特点和接口在管理中的作用，并从接口的定义、分类与界定简单阐述了核电项目接口管理概念，整理分析了核电设备接口接口管理模式，并基于信息传递的模型特点阐述设备接口内涵，明确了 40 吨以下小吊车接口接口管理的需求，为本文后续研究奠定了理论基础。

（2)论文从核电小吊车设计接口入手,在 40 吨以下核岛小吊车设计现状、接口现状详细分析的基础上，深入剖析设计阶段的问题，最终通过对设计接口关键参数的梳理分析，针对设计专业间的接口提出接口交换流程优化的措施方法，建立了吊车关键参数数据库从而实现小吊车设备设计阶段的接口管理的优化。

（3）论文在采购阶段接口管理模式特点研究的基础上，分析现阶段存在的问题和风险，同时详细梳理分析采购阶段小吊车的设计接口，在此基础上提出标准化接口提资模式，探索标准化接口提资的原则，完成三个方向接口提资模板与方法的制定，最后通过对接口三维提资方式探索研究，可以在采购阶段有效解决吊车干涉问题。

（4）论文详细分析梳理在建核电站 40 吨以下小吊车澄清和变更的内容，在对施工阶段常见问题梳理分类的基础上，对土建偏差、干涉等多发问题进行原因分析，结合相关问题的责任方及专业接口梳理，对几类无法通过设计采购阶段接口管理优化解决的问题深入研究，提供问题标准化处理建议，以实现施

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

工过程中问题的快速准确处理。

7.2 结论

通过本文研究得到以下结论：

（1）发现了通过使用接口管理工具，对小吊车设计阶段设计接口的关键参数，能更有利于明确设计阶段各个专业之间的接口交换。使用优化后的接口交换流程，提高了设计接口传递效率。建立并运用了吊车关键参数数据库，使得接口提资更准确直观，降低了设计阶段接口传递的漏项和反复。

（2）通过采购阶段使用标准化接口提资模式，可将设计与采购阶段的接口有效连接。使用标准化接口提资模板，明确各方重点关注的接口参数，可以有效缩短原有的接口审查时间。接口三维提资的应用可以直接在采购阶段发现安装过程中可能的干涉问题，提前将问题消除，避免工期延误和成本增加。

（3）对现场施工过程中的问题归纳和总结，形成了对问题的标准化处理措施，使用标准化问题处理，可以使处理现场问题时迅速找到相关接口方，形成问题处理经验的有效传递，加快问题处理效率，为项目施工阶段节省更多的时间。

（4)对核电站起重设备接口管理的优化方法可以拓展应用到核电站其他设备上，通过关注设备接口的关键参数、制定标准化接口模板和提资流程，提高效率和准确性。另外，接口三维提资和碰撞检查对使用规格书采购的设备是必要的，可以提前检查避免干涉，同时也推动了核电设计信息化进程。

7.3 不足与展望

对核电站起重设备的接口研究为了规范化接口管理，避免人为因素导致的问题，减少设计人员简单的重复性工作。本项研究是接口管理应用与技术层面处理方法的结合，虽然详细分解研究了接口且结合了实例应用，但对理论研究还有待加强。由于本人受到专业限制，以设计专业为研究出发点，对于采购方、施工方的接口管理还需进一步完善。本文对起重设备接口关键参数、接口交换流程、提资料方式及问题处理方面取得一定成果，由于个人水平和精力有限，还有些问题有待后期继续研究。

（1）研究形成吊车标准化接口手册模板以及关键参数数据库，但对于模板和数据库的管理及更新缺少更深入研究，需要紧密关注吊车技术发展，形成模板和数据库管理和更新的机制，使得最新技术成果可以及时得以运用。提高吊

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

车设计选型阶段接口信息准确性，进一步减少几个阶段各专业间简单的重复性工作。

（2）通过数字化手段探索核电站吊车协同设计，将标准化的接口模板、接口交换流程及关键数据库与数字核电研究相结合，将各个阶段的接口形成联动机制，当某一环节接口发生变化时，由目前人为选择变为自动判断，将影响发给相关专业人员进行判断，避免因信息传递不及时而导致实际设备与接口信息不一致情况。

（3)进一步探索核电各种设备接口数字化管理技术与三维数字仿真技术相结合的研究，建立相关方高效信息沟通渠道，直接通过三维传递设计、采购和施工多源信息，尽量多得预先发现风险项并在各阶段提出管控措施，避免问题的出现。

总的来说，本文存在的不足之处还有很多，当然这只是笔者对核电设备接口问题研究的一个阶段性成果，还有很多问题需要再后续工作中深入开展，对于起重设备接口更精细化的研究以及将研究方法和成果推广至其他设备，是下一步研究和工作的重点。通过笔者和其他核电设备设计、管理专家对设备接口管理研究，逐步形成适合中国核电项目设备接口管理的方法，不断提高核电项目建设管理水平和在国际的竞争力，为推动国际一流核电工程公司添砖加瓦。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 宫本智. 核电站专用起重设备[J]. 核动力工程, 2003, (02): 164-167.

[2] SHOKRI S, HAAS C T, HAAS R C G, et al. Interface-Management Process for Managing Risks in Complex Capital Projects[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2016, 142(2).

[3] 李蒙. 建设工程的接口管理[J]. 基建优化, 2006, (05): 32-34.

[4] CHUA D K H, GODINOT M. Use of a WBS matrix to improve interface management in projects[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2006, 132(1): 67-79.

[5] SENTHILKUMAR V, VARGHESE K, CHANDRAN A. A web-based system for design interface management of construction projects[J]. Automation in Construction, 2010, (19):197-212.

[6] 陈世成, 左顺宏. 核电项目设备接口建立过程中的管理经验[J]. 城市建设理论研究（电子版）, 2016, (29): 10-11.

[7] 李鹏飞, 王冠. 浅析核电工程项目的设计计划接口管理[J]. 能源与节能, 2013, (06): 47-48.

[8] 沈文欣, 唐文哲, 昂奇, 等. 国际工程 EPC 项目接口管理研究[J]. 项目管理技术, 2016, 14(12): 59-64.

[9] 周红. EPC 承包模式下可持续设计管理[J]. 基建优化, 2006, (01): 76-79.

[10] 肖文星. 浅谈核电设计的接口管理[J]. 工业设计, 2015, (12): 158-160.

[11] 侯彬, 史文静. 核电设备设计接口管理浅析[J]. 城市建设理论研究（电子版）, 2017, (07): 21-22.

[12] 王骏. 核电项目设计接口管理体系[J]. 中国核电, 2012, 5(04): 346-351.

[13] 毛喜道, 魏峰, 李广慧, 等. “华龙一号”设计管理及创新[J]. 中国核电, 2017, 10(04): 537-544.

[14] 孙占, 姜萍萍, 张文广, 等. 华龙一号核电机组首堆核电设备设计及管理[J]. 核动力工程, 2018, 39(04): 148-151.

[15] 陈磊. 核电工程建设中设备设计接口资料管理经验[J]. 设备管理与维修, 2015, S2: 76-77.

[16] 申屠军, 李小燕. 核电数字化设计体系的组成和数据管理[J]. 仪器仪表用户, 2017, 24(11): 68-72.

[17] 苏绍坚. 核电项目 EPC 模式下总包方的设计管理[J]. 中国核电, 2013, 6(02): 173-176.

[18] 霍亚邦, 王玉旭. 40 吨以下起重吊装设备施工管理[J]. 中国核电, 2012, 5(01): 30-39.

[19] 苏绍坚, 苑昕, 周健伟. 核电工程 40 吨以下吊车安装问题分析[J]. 山西建筑, 2013, 39(16): 93-95.

[20] 郭红领, 任琦鹏. 施工过程智能化模拟主体及基础活动研究[C]. 第二届全国 BIM 学术会议, 中国广东广州, 2016.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[21] 朱晏煜. 中国核电工程总承包管理模式研究[D]. 北京交通大学, 2009.

[22] 袁策凤, 李蒙, 夏兵. 核电工程总承包项目全面风险管理研究[J]. 工业安全与环保, 2011, 37(05): 63-64.

[23] 仲崇贞. 避免工期风险:国外电站 EPC 项目的措施[J]. 国际经济合作, 2006, (08): 52-64.

[24] 设计接口管理程序[内部资料].

[25] 唐景宇. 中国核电工程项目管理模式研究[D]. 天津大学, 2006.

[26] 陈亮. 企业内部沟通中信息传递问题研究[D]. 中南大学, 2005.

[27] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 3811-2008《起重机设计规范》[S]. 北京：中国标准出版社，2008.

[28] 土建接口图—作用与内容[内部资料].

[29] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 5905-2011《起重机 试验规范和程序》[S]. 北京：中国标准出版社，2011.

[30] EM10 设备安装技术要求[内部资料]. 2012.

[31] 樊陵姣. EPC 工程总承包项目接口管理研究[D]; 中南大学, 2013.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

衷心感谢导师郭红领教授和张鑫对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

感谢北京核工程研究设计院核设备所核燃料运输与工艺室吊车专业的同事们热情帮助和支持！

感谢我的爱人和家人在我研究生就读期间为家庭的付出以及对我完成学业的支持。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

声　明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签　名：_____日　期：_____

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

1985 年 5 月 31 日出生于河北保定。

2004 年 9 月考入北京化工大学过程装备与控制工程专业，2008 年 7 月本科毕业并获得工学学士学位。

2008 年 7 月进入中核集团中国核电有限公司参加工作中。

2015 年 3 月考入清华大学建设管理系攻读项目管理专业工程硕士至今。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net